



2026-2학기 도시 및 지역경제학

2주차. 도시경제학의 주요개념 및 도시의 생성

2026. 9. 9.

CHAPTER 01 서론

PART 01 서론과 주요 개념들 · 교재 p.3~11

도시경제학이란 무엇인가

지리학과 경제학의 교차 지점

효용-극대화 가구와 이윤-극대화 기업의 입지선정에 대한 탐구

도시경제학의 네 분야

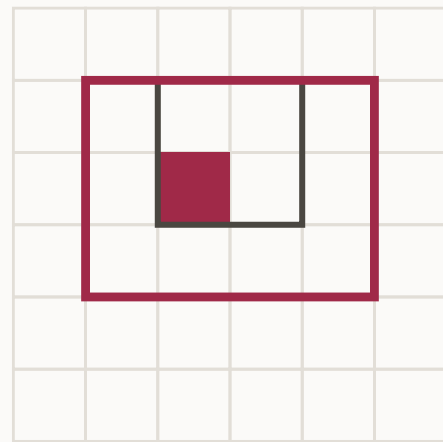
1. 도시의 생성과 분포 — 도시생성에 있어서의 시장의 힘, 도시가 존재하는 이유와 생성 위치, 규모와 범주의 차이
2. 도시 내 토지 이용 — 집중된 도시에서 분산된 도시로의 변화, 인종·소득·학력에 따른 거주지 차별, 주택
3. 도시교통 — 혼잡문제의 해결책, 도시교통체계에서 대중교통의 역할
4. 지방정부, 교육, 그리고 범죄 — 분권화된 지방정부 체계, 공립 K-12 교육, 범죄의 통제

도시의 정의



지리적·경제적 시의 정의 – 미국 사례

① 통계 단위

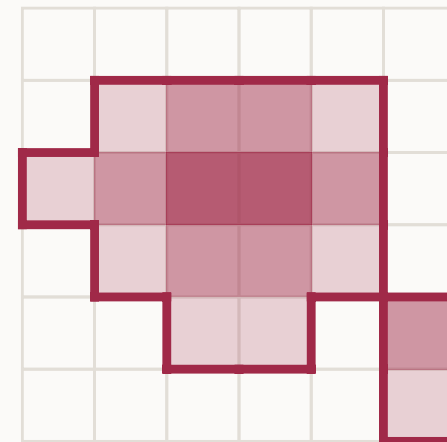


블록 → 블록 그룹
→ 센서스 트랙

- 센서스 블록 (census block): 수십~수백 명
- 블록 그룹 (block group): 600~3,000명
- 센서스 트랙 (census tract): 평균 4,256명

정밀한 통계·지리 격자

② 도시지역

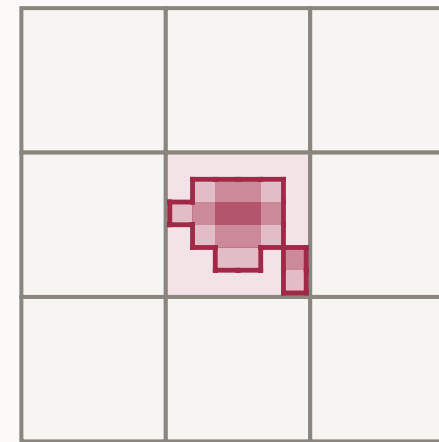


이어 붙인 덩어리가
도시화된 지역·도시군집

- 밀도로 묶는다: 핵심 1,000명/mi² · 주변 500명/mi²
- 도시화된 지역 (urbanized area): 5만 명 이상 · 486개
- 도시군집 (urban cluster): 2,500~5만 명 · 3,087개

여기 사는 사람이 도시인구
2010년 미국 인구의 81%

③ 중심의 군

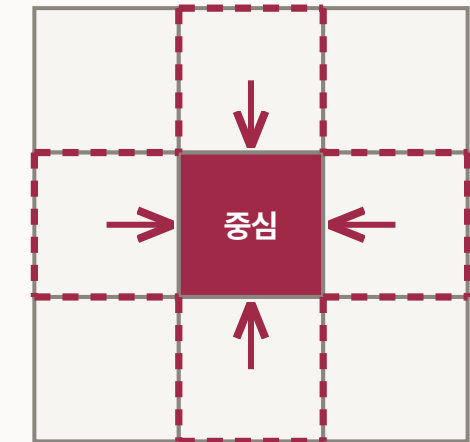


도시지역을 품은 군
= 중심의 군

- 군 (county): 여기서부터 기초단위가 군으로 올라간다
- 중심의 군 (central county): 5,000명 이상, 또는 인구의 50%가 인구 1만 명 이상의 도시지역에 거주

도시핵이 되는 것이
②의 도시화된 지역·도시군집

④ CBSA



통근으로 묶인 군까지
= CBSA (파선)

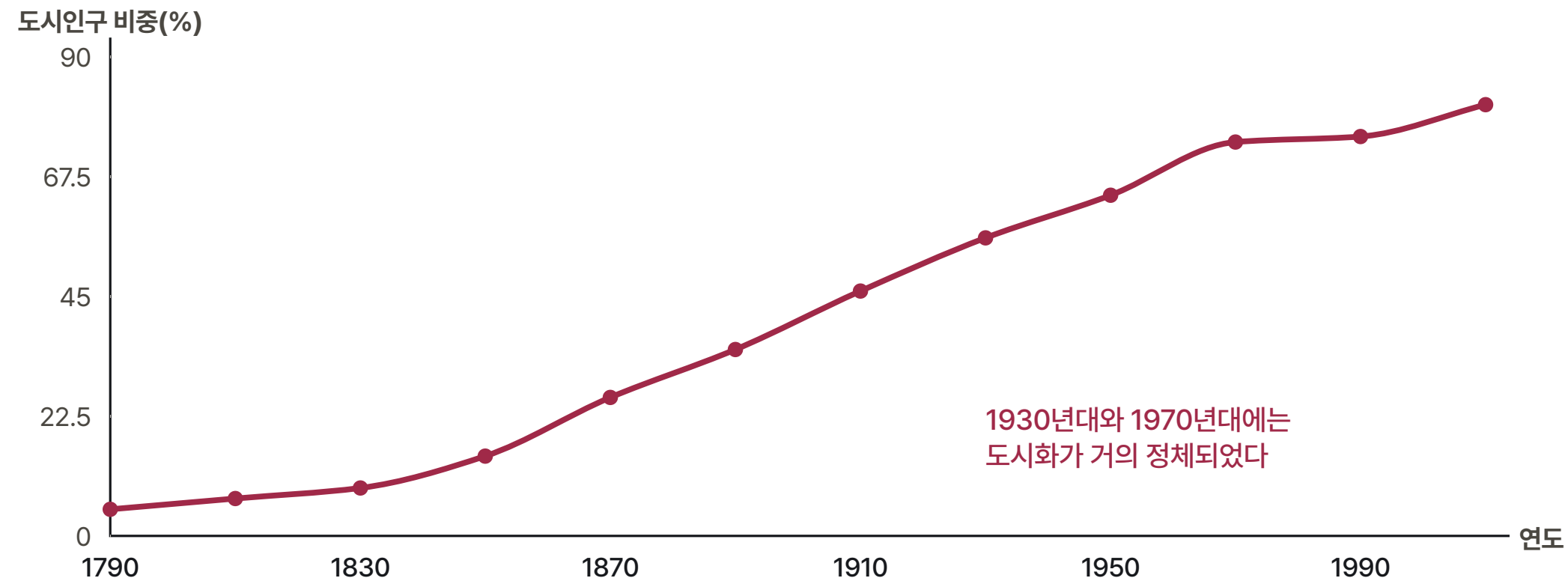
- 변두리 군 (outlying county): 노동자의 25% 이상이 중심의 군에서 일하거나, 일자리의 25% 이상을 중심의 군 주민이 채울 것
- 대도시통계지역 (metropolitan): 5만 명 이상
- 소도시통계지역 (micropolitan): 1만 ~5만 명

CBSA 전체가 국가 인구의 94%
(대도시 84% + 소도시 10%)

미국 인구의 도시화, 1790 - 2010

농촌사회에서 도시사회로의 변화를 이끈 두 가지

① 생산에서의 기술발전 — **농업·제조업·서비스업의 노동생산성 증가** ② 교통에서의 기술발전 — **접근성 증가**



출처: 미국 인구조사, 미국 요약: 2010년 인구와 주택수, 2010년 인구주택총조사, 2012 · 교재 그림 1-2

CHAPTER 02 도시경제학의 주요 개념들

교재 p.13~33

미시경제학으로부터의 여섯 개념

1. 기회비용

2. 한계의 원리

3. 내쉬균형

4. 비교정학

5. 파레토 효율성

6. 자기-강화적 변화들

→ 여섯 번째만 도시경제학에 특정되고, 앞의 다섯은 경제학의 많은 다른 분야에서도 이용된다

기회비용 (opportunity cost)

자원 이용의 기회비용은 해당 자원의 차선의 이용에서의 가치에 해당한다

무언가의 기회비용은 이것을 얻기 위해 희생해야 하는 것이다

예

이 장을 읽는 것의 기회비용 = 당신의 시간의 차선의 이용에서의 가치

군인 한 명의 기회비용 = 과학선생님의 가치

탱크 한 대의 기회비용 = **자전거 12,000개** (6백만달러 탱크 대 500달러 자전거)

한계의 원리

한계편익이 한계비용과 일치하는 수준의 행위를 선택하라

한계편익 marginal benefit

행위를 한 단위 더 했을 때 늘어나는 편익

한계비용 marginal cost

행위를 한 단위 더 했을 때 늘어나는 비용

1주차 복습 — 한계효용은 소비를 한 단위 늘릴 때의 효용 증가분. 효용을 편익으로 바꿔 읽으면 같은 원리

한계편익이 한계비용을 초과하면 그 행위를 더 함

→ 한계편익이 한계비용과 일치할 때까지 행위 수준을 늘림

건물을 몇 층으로 지을 것인가

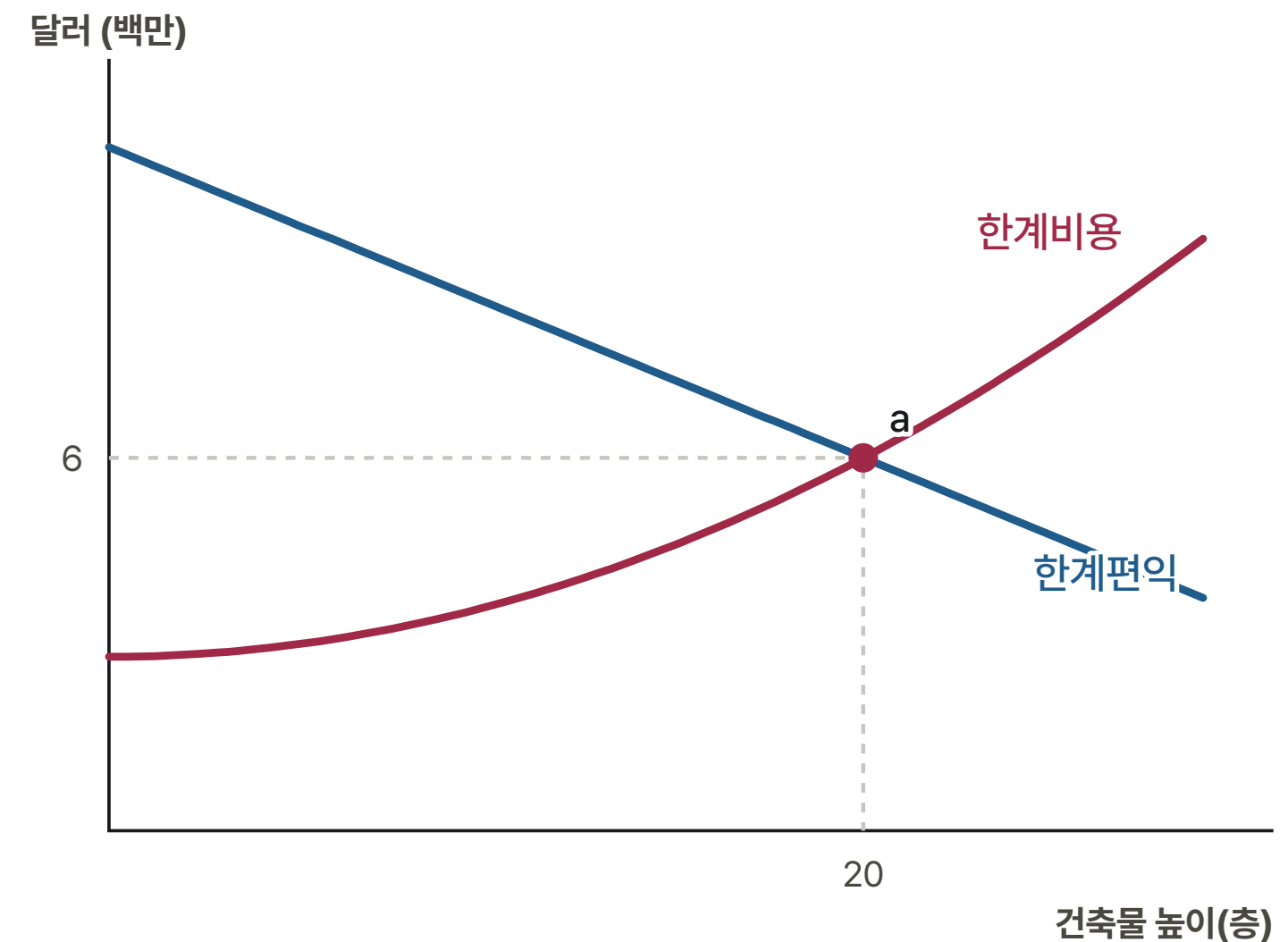
한계편익 — 우하향하는 이유

추가적인 층으로부터 건히는 임대료. 보다 높은 건물이 수직이동(계단과 승강기)에 보다 많은 공간을 쓰므로 임대가능 공간이 줄어, 총 임대수입은 감소하는 비율로 증가한다

한계비용 — 우상향하는 이유

추가로 1층을 짓는 건축비용. 보다 높은 건물이 보다 집중된 중량을 지지하기 위해 보다 많은 보강을 요구하므로, 건축비용은 증가하는 비율로 증가한다

→ 21층을 추가하는 비용이 그 층의 임대료 수입을 초과하므로 이 기업은 20층에서 멈춘다



한계의 원리는 어디에 쓰이는가

가구

거주지 선정 · 지역 선거에서 어떻게 투표할 것인가

기업

얼마나 많은 생산물을 생산할 것인가 ·

얼마나 많은 노동자를 고용할 것인가 ·

생산시설을 어디에 위치할 것인가

지방정부

얼마나 많은 교사를 고용할 것인가 ·

공공안전에 얼마나 많은 자원을 이용할 것인가

도시 교통체계

운전자 — 얼마나 빨리 달릴 것인가

교통당국 — 얼마나 많은 버스를 운영하고 얼마의 요금을 부과할 것인가

내쉬균형 (Nash equilibrium)

다른 참여자들의 선택이 주어진 상태에서
어느 의사결정자도 자기 행동을 바꿀 유인이 없는 경우

모든 참가자가 자신의 **최선대응**을 하고 있어 혼자서 전략을 바꿀 이유가 없는 **안정적인 상태**

보다 일상적인 용어로

만일 **후회가 존재하지 않는다면** — 다른 참여자들의 선택이 주어진 상태에서 어느 한 의사결정자도 그가 다른 선택을 했더라면이라고 바라지 않는다면 — 내쉬균형을 얻는다

공급과 수요모형에서의 내쉬균형

전제: 완전경쟁시장 — 소비자 와 생산자 모두 가격 수용자

어느 한 참여자도 선호하는 방향으로 시장가격을 움직이지 못함. 기업은 생산을 줄여 가격을 올릴 수 없고, 소비자는 덜 소비해 가격을 낮출 수 없음

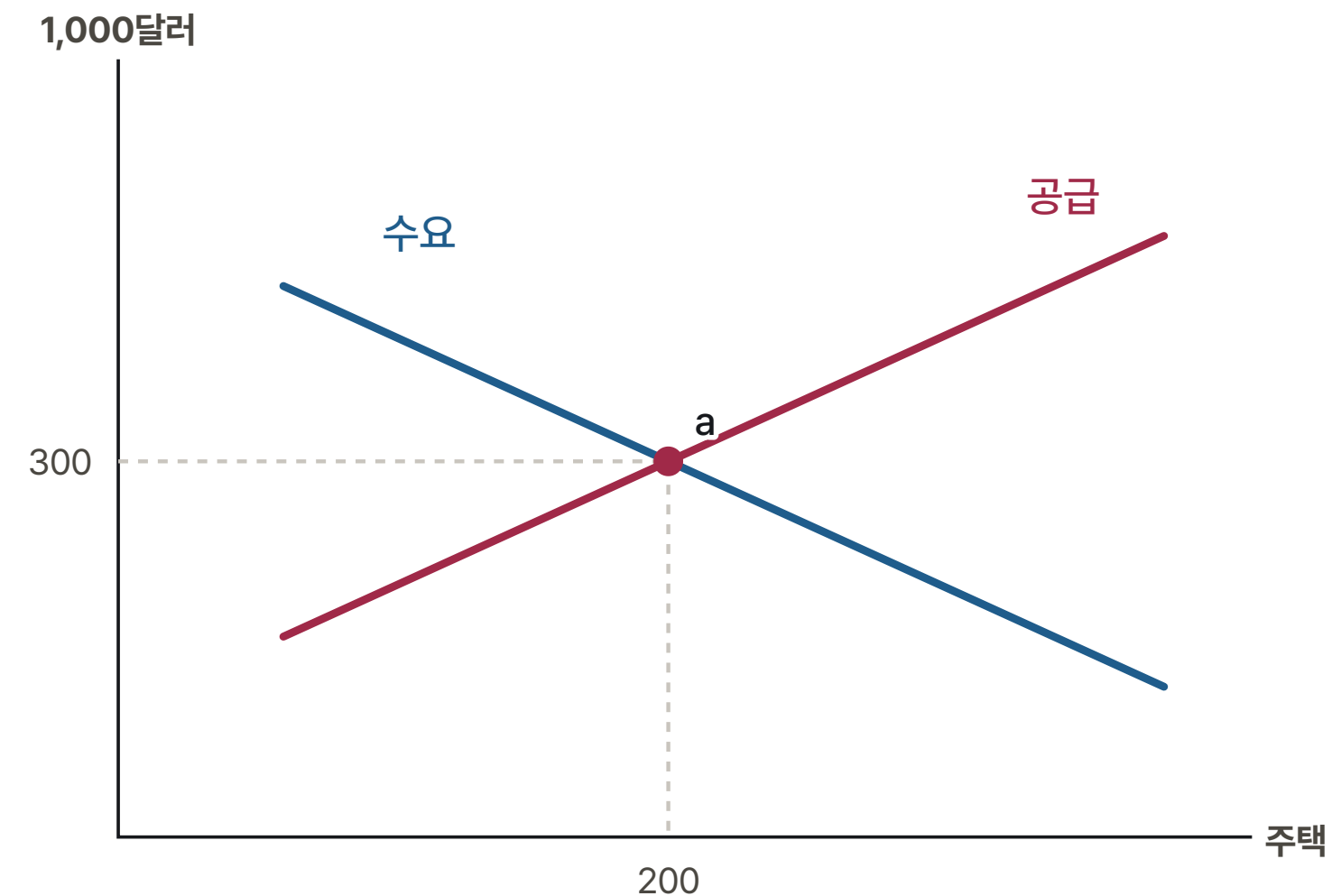
→ 수요와 공급이 만나는 점 **a** 가 내쉬균형

개별 기업

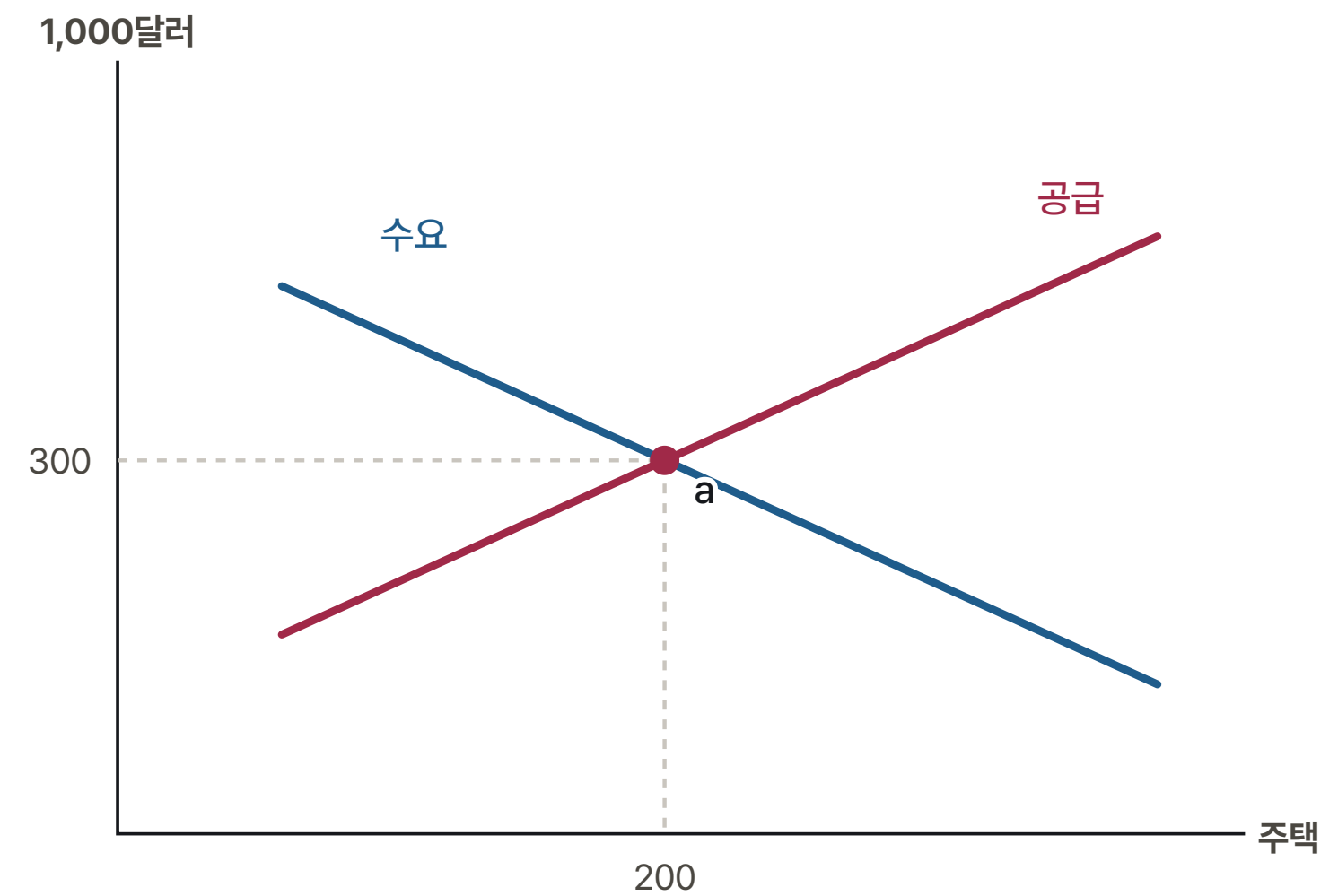
주어진 시장가격에서 자신이 할 수 있는 최선을 하고 있으므로 생산량을 일방적으로 바꿀 유인이 없다

개별 소비자

마찬가지로 구매량을 일방적으로 바꿀 유인이 없다



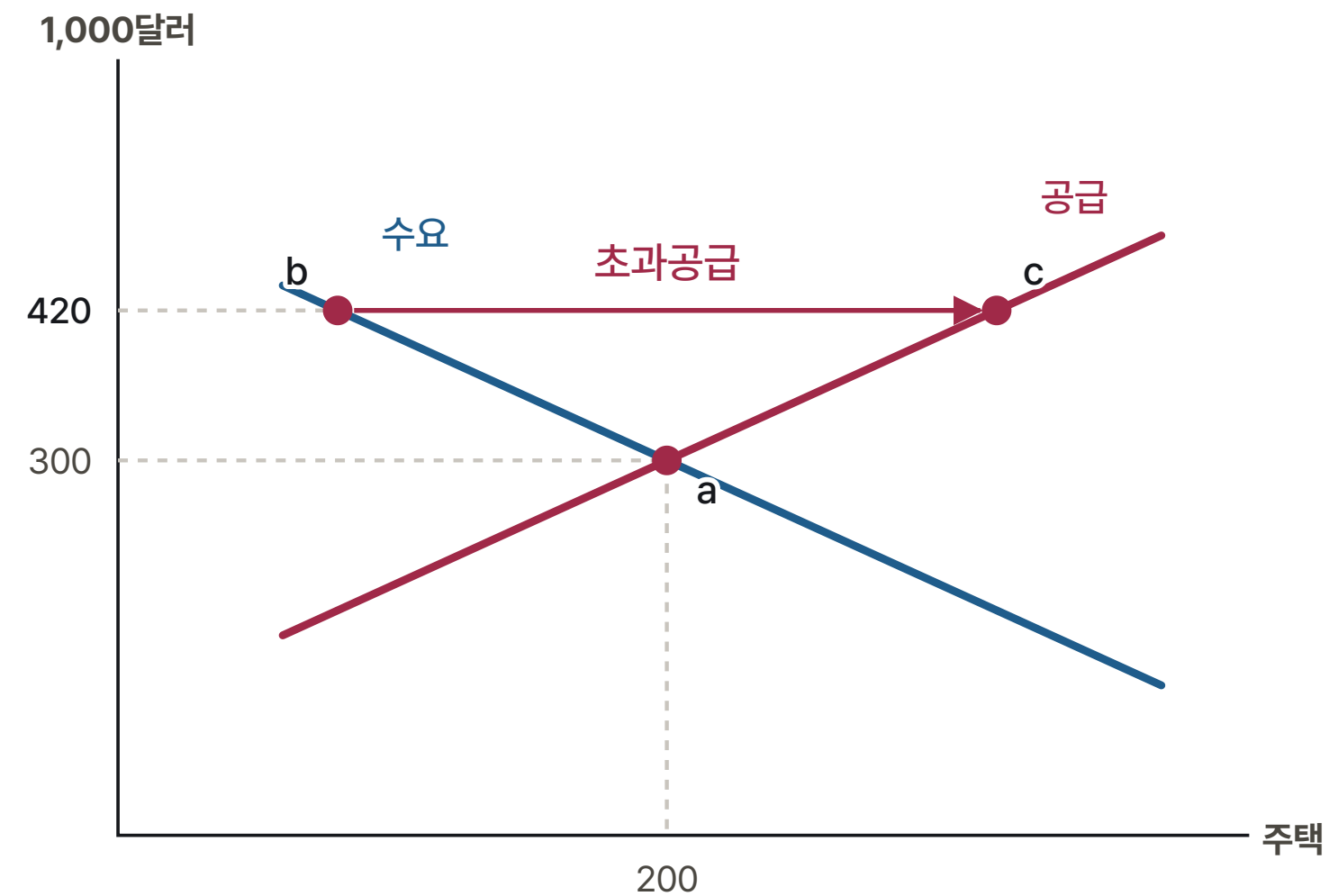
불균형에서는 이탈할 유인이 있다



불균형에서는 이탈할 유인이 있다

초과공급 — 42만달러

수요곡선의 점 b와 공급곡선의 점 c의 차이. 42만달러에 팔고자 하는 기업들이 소비자를 찾지 못한다. 기업은 가격을 일방적으로 깎을 유인을 갖는다



불균형에서는 이탈할 유인이 있다

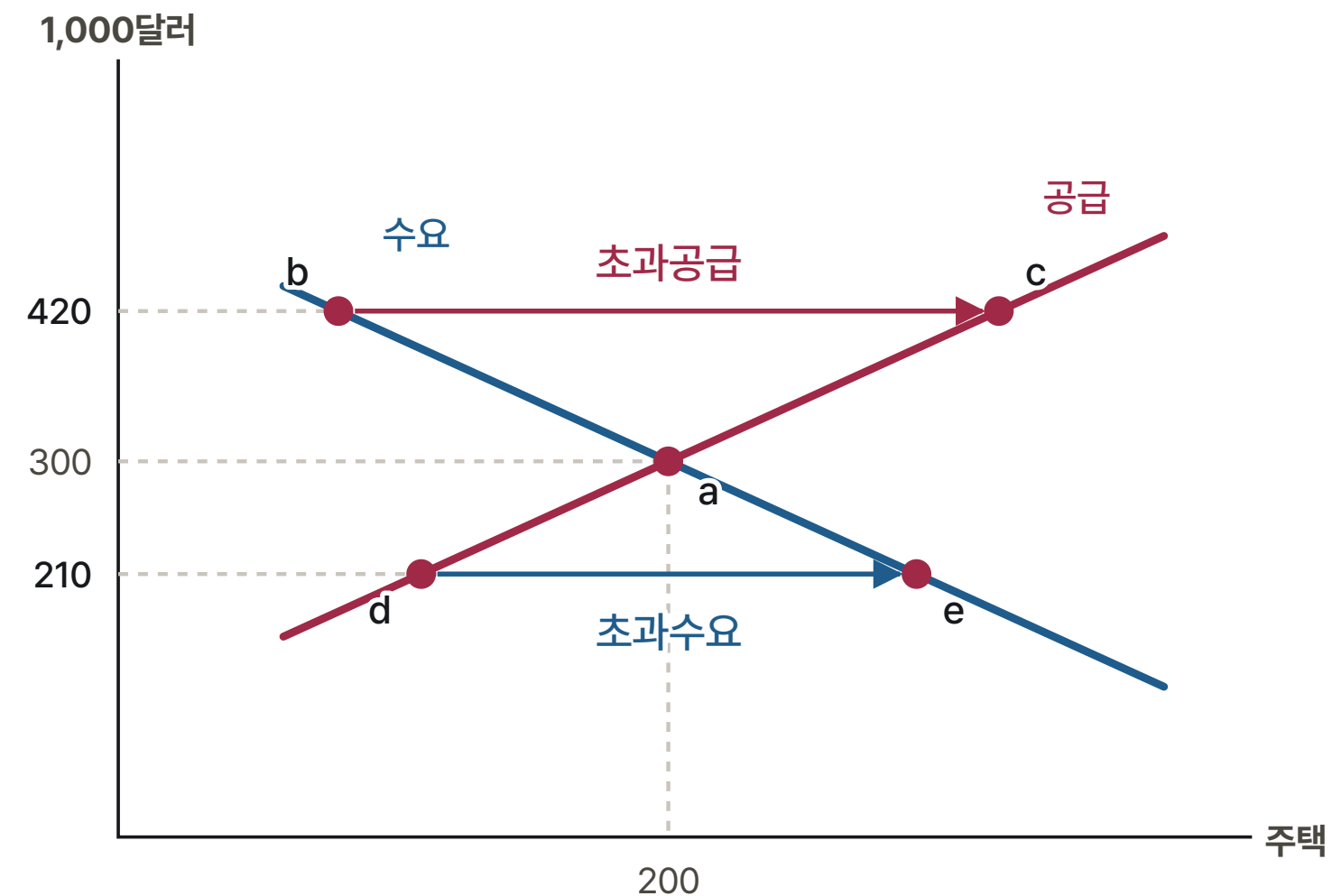
초과공급 — 42만달러

수요곡선의 점 b와 공급곡선의 점 c의 차이. 42만달러에 팔고자 하는 기업들이 소비자를 찾지 못한다. 기업은 가격을 일방적으로 깎을 유인을 갖는다

초과수요 — 21만달러

공급곡선의 점 d와 수요곡선의 점 e의 차이. 21만달러에 사고자 하는 소비자들 건설할 기업을 찾지 못한다. 소비자는 보다 높은 가격을 제안할 유인을 갖는다

→ 두 경우 모두 이탈의 유인이 있으므로 내쉬균형이 아니다



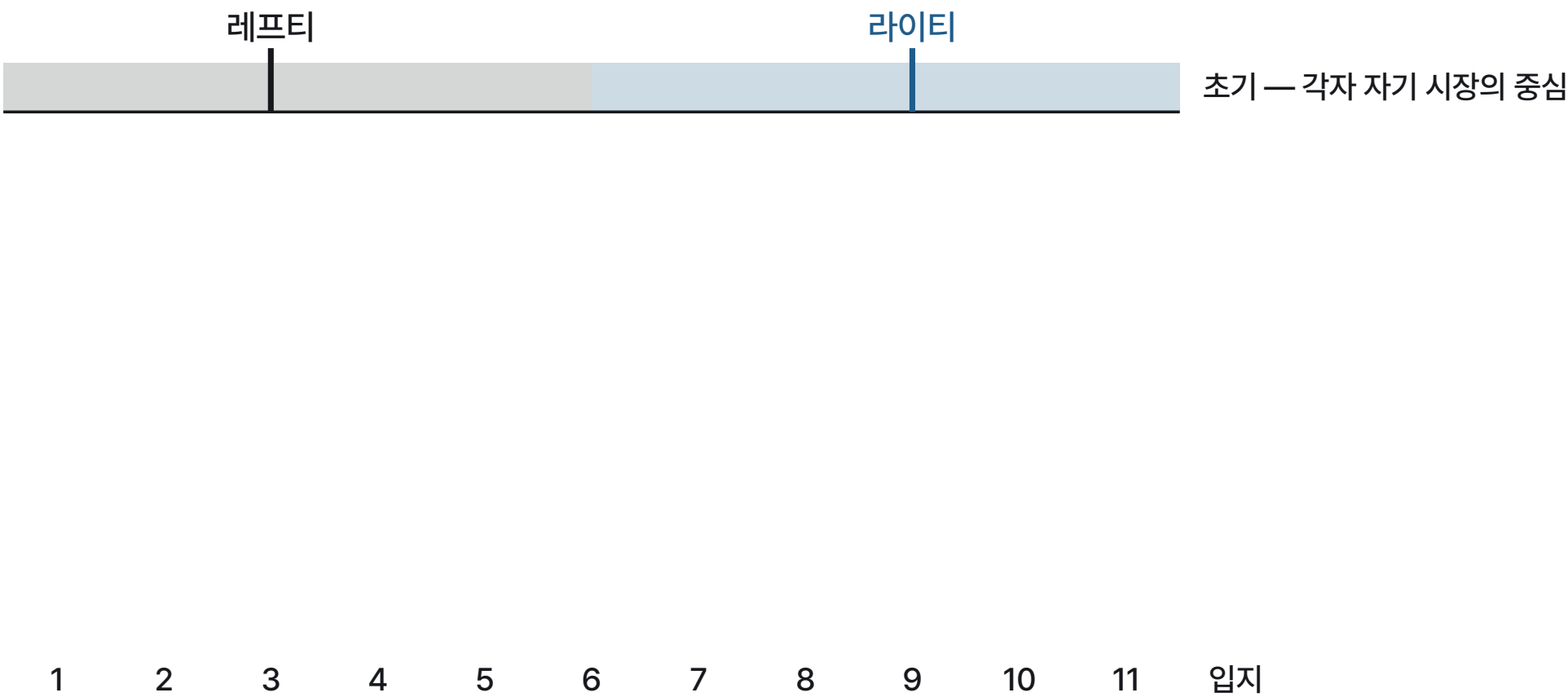
입지에서의 내쉬균형

11블록 길이의 해변, 블록마다 소비자 한 명. 두 노점상 레프티와 라이티. 개별 소비자는 **가장 가까운 노점상**을 애용한다

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 입지

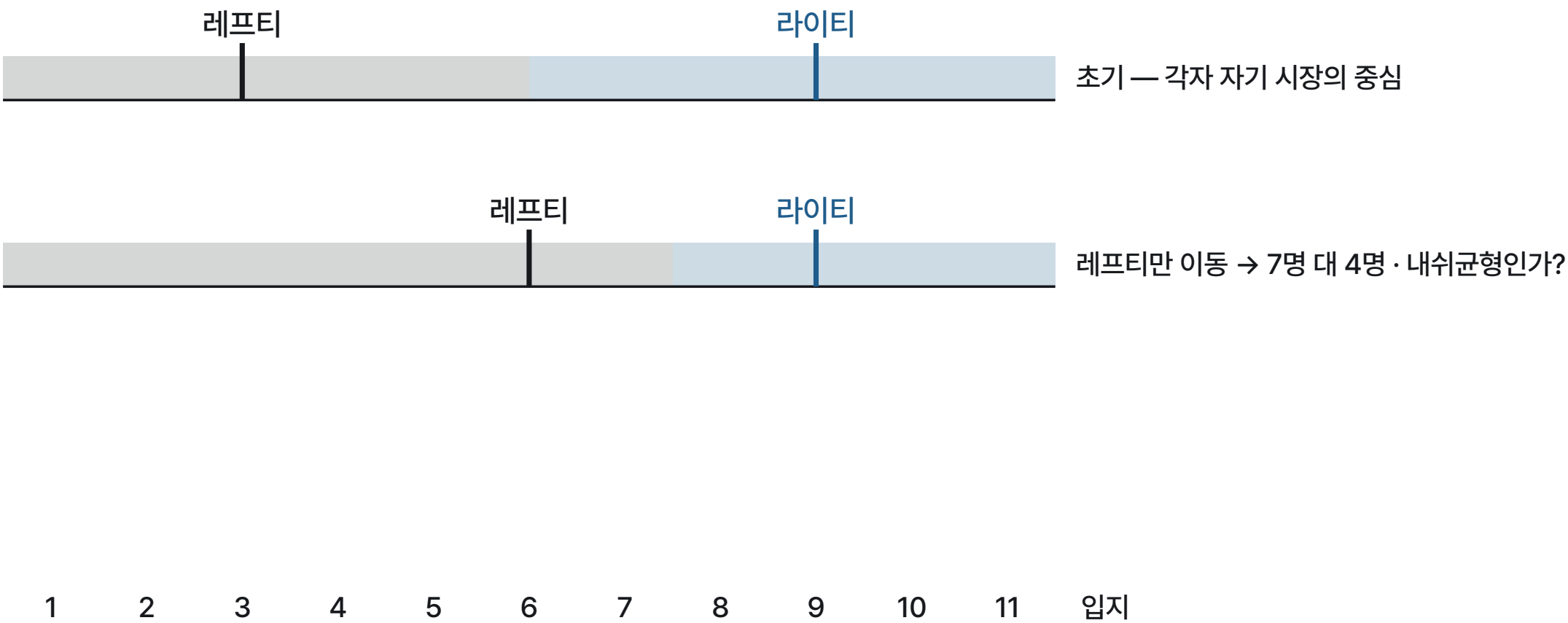
입지에서의 내쉬균형

11블록 길이의 해변, 블록마다 소비자 한 명. 두 노점상 레프티와 라이티. 개별 소비자는 **가장 가까운 노점상**을 애용한다



입지에서의 내쉬균형

11블록 길이의 해변, 블록마다 소비자 한 명. 두 노점상 레프티와 라이티. 개별 소비자는 **가장 가까운 노점상**을 애용한다



입지에서의 내쉬균형

11블록 길이의 해변, 블록마다 소비자 한 명. 두 노점상 레프티와 라이티. 개별 소비자는 **가장 가까운 노점상**을 애용한다



입지에서의 내쉬균형 – 가격의 공간적 변화

가격이 동일한 효용수준을 낳도록 조정되어 내쉬균형을 만듦

주택시장 — 해변가 대 고속도로 옆

같은 값이면 둘 다 해변가를 원한다. 동전을 던져 정하면 진 사람이 이
사할 유인을 가지므로 내쉬균형이 아니다. 해변가에 살기 위해 **300달**
러를 희생할 용의가 있다면 해변가 주택의 균형가격은 300달러 높다

노동시장 — 덜스빌 대 쿨스빌

월임금 **500달러** 차이가 사회적 환경의 차이를 완전히 보상한다면, 균
형임금은 쿨스빌에서 500달러 낮다

도시 안에서도 같다

노동자는 통근비용이 높은 곳에서 일할 수 있게 하는 **추가적인 임금**을 요구
한다

토지시장

제조업체 — 항만과 고속도로에 대한 빠른 접근이 운송비용을 줄이므로 공
업용 토지가격은 그 인근에서 가장 높다

사무기업 — 중심 입지가 정보에 대한 빠른 접근을 주므로 더 많이 지불할
용의가 있다

비교정학 (comparative statics)

무언가 하나가 바뀌면 결과가 어떻게 달라지는가를 묻는 것

언제나 세 단계로 읽음

① 무엇이 바뀌었나(모수) → ② 어느 곡선이 움직이나 → ③ 새로운 점은 어디인가

모수 (parameter) — 내가 정하지 못하고 밖에서 주어지는 값

바뀌는 결과가 무엇이나로 두 갈래

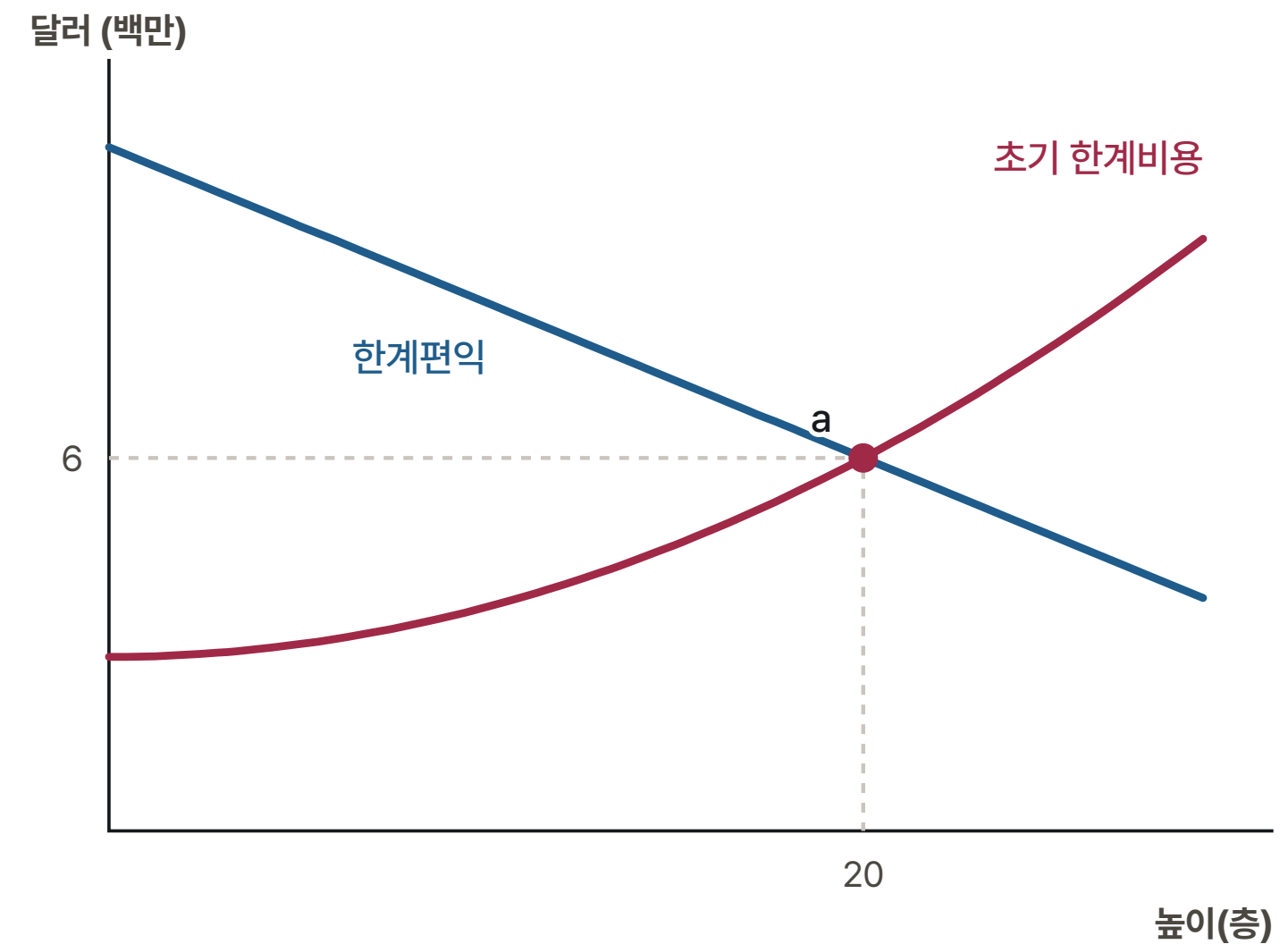
	개인의 선택 (선택변수에 대한 비교정학)	시장의 균형 (균형변수에 대한 비교정학)
누가 정하나	한 사람이 스스로 고름	시장 전체가 만나서 정해짐
무엇이 바뀌나	건물 높이 · 생산량 같은 선택	가격 · 거래량 같은 균형
어느 그림	한계편익 = 한계비용	수요 · 공급
예	강철가격 ↑ → 건물 높이 ↓	목수 임금 ↑ → 주택가격 ↑

비교정학: 선택변수

① 강철가격(모수) ↓ → ② 한계비용곡선이 아래로 → ③ 새 높이는?

1. 초기 철강가격

한계비용곡선이 한계편익곡선을 만나는 점 a 에서 한계의 원리가 충족한다. 이윤극대화 높이는 **20층**



비교정학: 선택변수

① 강철가격(모수) ↓ → ② 한계비용곡선이 아래로 → ③ 새 높이는?

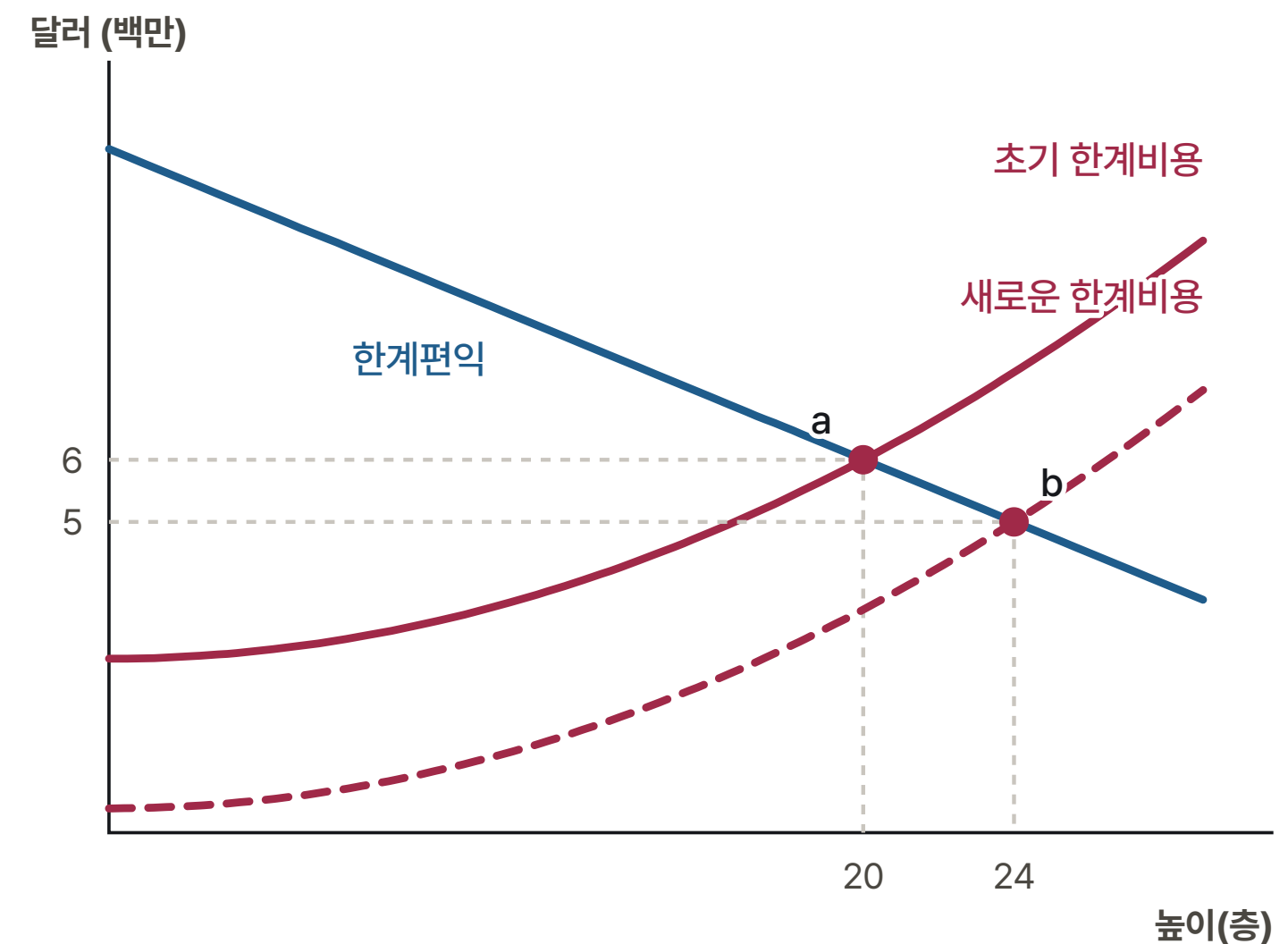
1. 초기 철강가격

한계비용곡선이 한계편익곡선을 만나는 점 a 에서 한계의 원리가 충족한다. 이윤극대화 높이는 **20층**

2. 보다 낮은 철강가격

강철가격의 감소는 한계비용을 감소시켜 곡선을 아래로 이동시킨다. 점 b 에서 충족하여 이윤극대화 높이는 **24층**으로 증가한다

→ 강철가격(모수)과 건물높이(선택변수) 사이에 음(-)의 관계가 있다



비교정학: 공급에서의 변화

① 목수 임금(모수) ↑ → ② 공급곡선이 위로 → ③ 새 균형은?

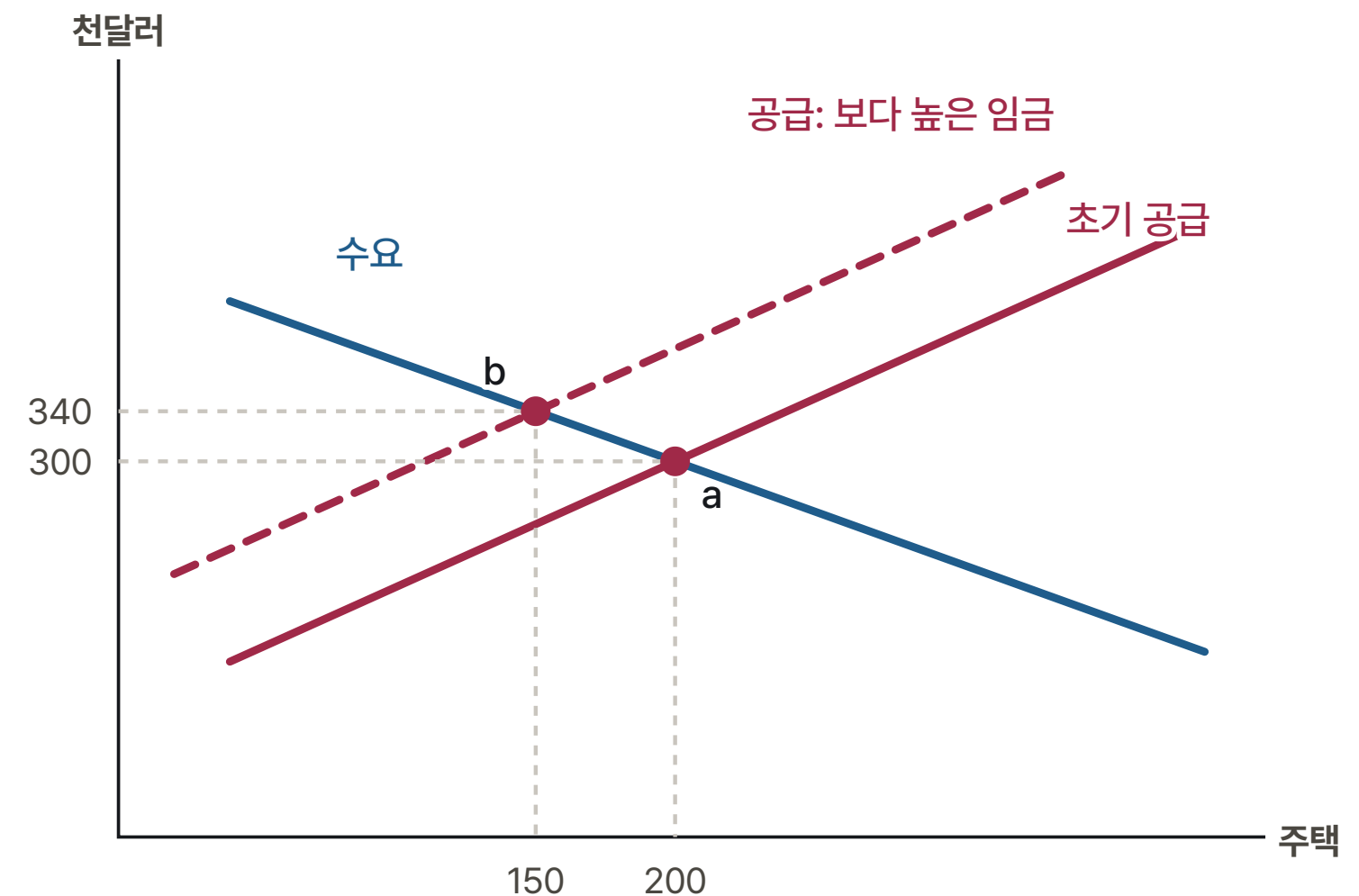
1. 초기 균형: 점 a

임금이 상대적으로 낮고, 300,000달러의 균형주택가격을 창출한다

2. 새로운 균형: 점 b

목수 임금의 증가는 주택 생산비용을 증가시켜 공급곡선을 위로 이동시킨다. 균형가격은 340,000달러로 오르고 균형수량은 200에서 150으로 줄어든다

→ 목수 임금과 주택가격 사이에 **정(+)**의 관계가 있다



비교정학: 수요의 변화

① 도시 인구(모수) ↑ → ② 수요곡선이 오른쪽으로 → ③ 새 균형은?

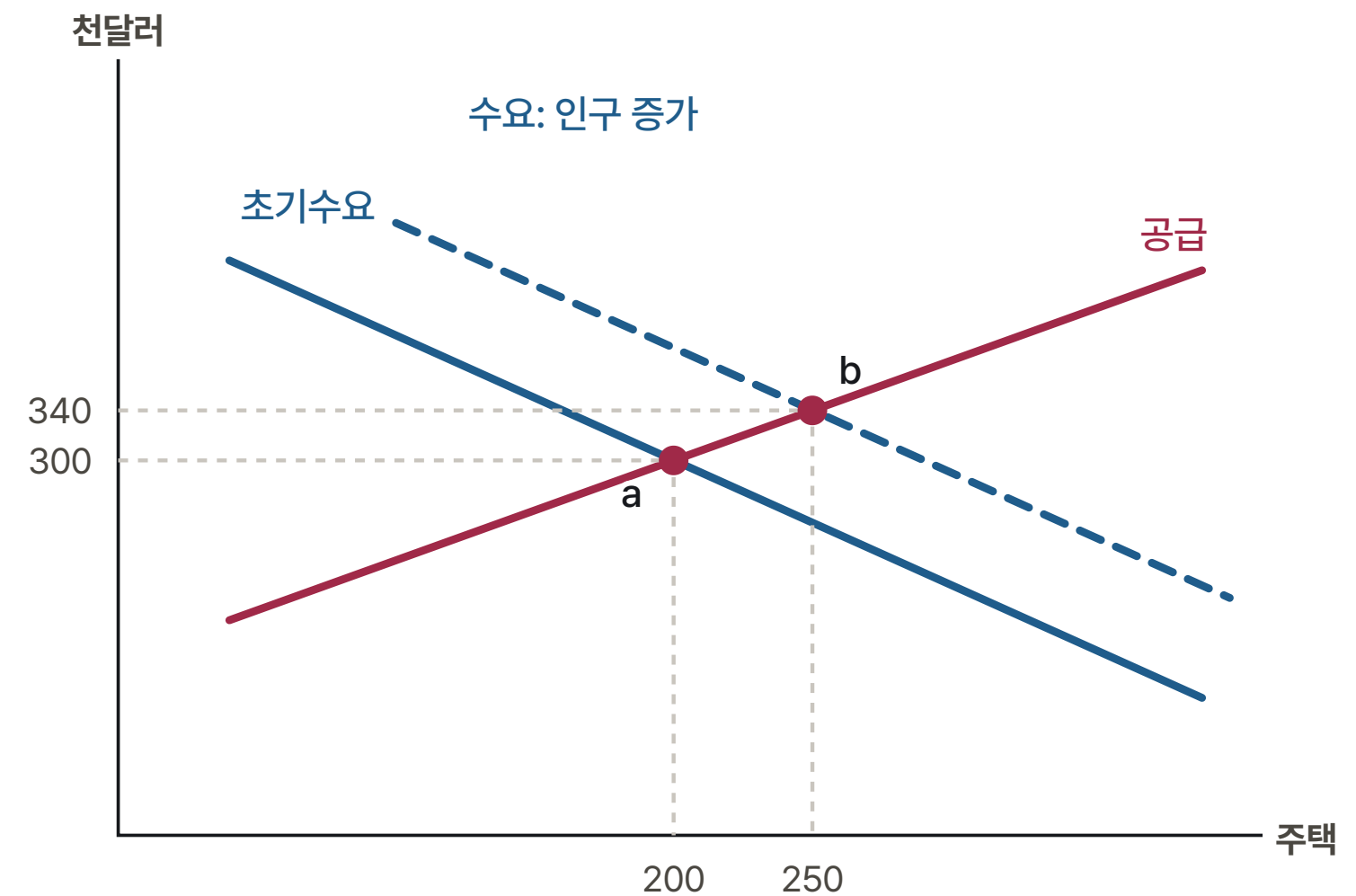
1. 초기 균형: 점 a

균형가격은 300,000달러이고 균형수량은 주택 200채다

2. 새로운 균형: 점 b

인구 증가는 신규주택 수요를 증가시켜 수요곡선을 우측으로 이동시킨다. 균형가격은 340,000달러로, 균형수량은 250채로 늘어난다

→ 도시 인구와 주택가격 사이에 정(+)의 관계가 있다



파레토 효율성 (Pareto efficiency)

파레토 효율성 — 파레토 개선이 일어나지 않는 상태

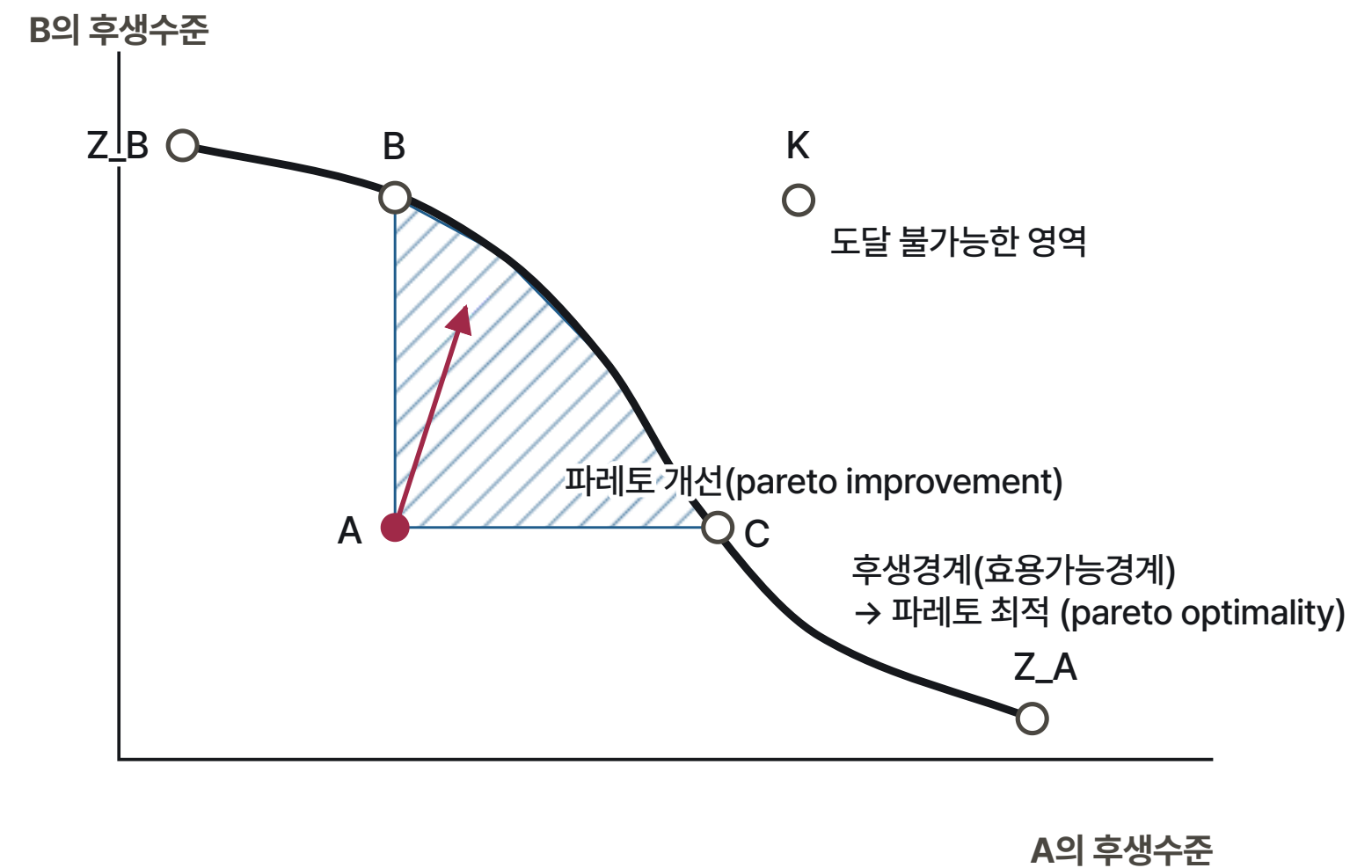
파레토 개선 — 누구도 이전보다 나빠지지 않으면서 적어도 한 사람이 나아지는 재분배

파레토 개선이 **있으면** 그 배분은 파레토 비효율적

파레토 개선이 **없으면** 그 배분은 파레토 효율적

그림 읽는 법

점 A 에서 화살표 방향으로 가면 둘 다 나아지거나 한쪽만 나아짐.
그 여지가 사라지는 곳이 후생경계



출처: 김동건, 2012, 비용-편익분석, 박영사.

교환경제에서의 파레토 효율성

섬경제는 두 사람 에이브와 비 사이에 나눌 **코코넛 12개**를 가지고 있다. 이 12개를 모두 배분한다면 어떠한 재분배도 다른 사람의 비용으로 한 사람을 부유하게 만든다



→ 점 c 에서 에이브가 3개에서 4개로 가려면 비가 9개에서 8개로 가야 한다

→ 어떤 변화도 누군가에게 해를 끼치므로 모든 배분이 파레토 효율적이다

효율성은 형평성이 아니다

코코넛의 50 대 50 분할은 공정해 보이지만 균등배분은 많은 효율적 배분 가운데 하나일 뿐

두 번째 재화를 더하면

비가 코코넛 12개를, 에이브가 바나나 12개를 갖고 시작. 둘 다 소비의 다양성을 선호하면 파레토 개선이 존재

에이브: 코코넛 1개를 위해 바나나 3개까지 지불할 용의

비: 코코넛 1개를 내주고 바나나 1개를 받을 용의

→ 차이를 절반씩 절충해 바나나 2개와 코코넛 1개를 교환

둘 다 나아진다

에이브 — 3개까지 낼 용의였는데 2개만 냄

비 — 1개만 받아도 됐는데 2개를 받음

→ 서로 이로운 교역이 남지 않을 때까지 교환이 계속되고, 그 시점의 배분이 파레토 효율적. 시장은 일반적으로 파레토 효율성을 촉진

시장균형이 파레토 효율적일 네 조건

1. 가격-수용 기업 — 독점·과점, 그리고 한 기업이 시장가격에 영향을 미칠 만큼 큰 시장을 배제한다
2. 외부비용 부재 — 공기오염·수질오염을 발생시키는 생산과 혼잡한 고속도로에서의 통행을 배제한다
3. 소비와 생산에 있어 외부편익 부재 — 불꽃놀이·공원·아동교육 같은 공공재를 배제하고, 인근 생산자들이 얻는 집적의 경제를 배제한다
4. 소비자와 생산자를 위한 완전한 정보 — 중고차, 그리고 보험 같은 서비스를 배제한다

도시경제에서의 파레토 비효율

두 번째 조건(외부비용 부재)이 위반되면 배분은 비효율적이다. 비효율을 보이려면 **파레토 개선을 하나 찾으면 된다**

공기 오염

이산화황 1톤이 건강관리비용을 **500달러** 증가시키고, 기업은 톤당 **100달러**로 오염을 줄일 수 있다

희생자들이 **300달러**를 지불하면 → 희생자 200달러 이득 ($500 - 300$)
→ 기업 200달러 이득 ($300 - 100$)

혼잡

추가 운전자 한 명이 다른 100명에게 각각 **0.07달러**를 부담시킨다. 그에게 통행의 가치는 **2달러**

100명이 각각 **0.03달러**를 지불하면 → 포기하는 운전자 1달러 이득 ($3 - 2$)
→ 남은 운전자 각 0.04달러 이득 ($0.07 - 0.03$)

→ 세 번째 조건(외부편익 부재)의 위반은 소비자와 기업이 도시에 **군집할 유인**을 준다. 군집은 외부편익에 부응하는 파레토 개선이다

자기-강화적 변화

자기-제한적 변화

한 방향의 변화가 반대 방향의 변화를 야기한다

수요 증가 → 초과수요 → 가격 상승 → 초과수요 제거. 미시경제학의 전형적인 시장분석

자기-강화적 변화

반대 방향보다는 동일한 방향으로 추가적인 변화를 유도한다

이 과정은 극단적인 결과 — 도시 내 경제적 행위들의 거대한 집중 — 를 유도할 수 있다

→ 초기에 균등분포인 행위에서 출발해 작은 변화의 효과를 본다. 그 변화가 자기-강화적이라면 균등분포는 군집으로 대체된다

자기-강화적 변화: 자동차딜러의 거리

네 판매상이 도시 전체에 균일하게 분포하고 동일한 이윤을 얻는 상태. 한 판매상이 다른 판매상 옆으로 옮기면?

자기-강화적 변화: 자동차딜러의 거리

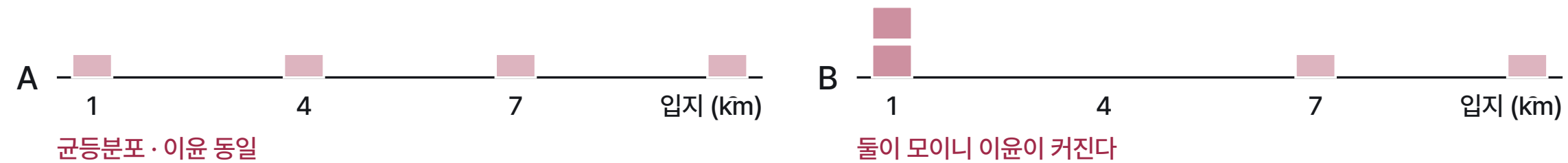
네 판매상이 도시 전체에 균일하게 분포하고 동일한 이윤을 얻는 상태. 한 판매상이 다른 판매상 옆으로 옮기면?



→ 비교구매가 가능해져 구매자 수가 비례 이상으로 늘고 기업당 이윤이 커짐. 경쟁하는 기업들이 오히려 서로 가깝게 입지

자기-강화적 변화: 자동차딜러의 거리

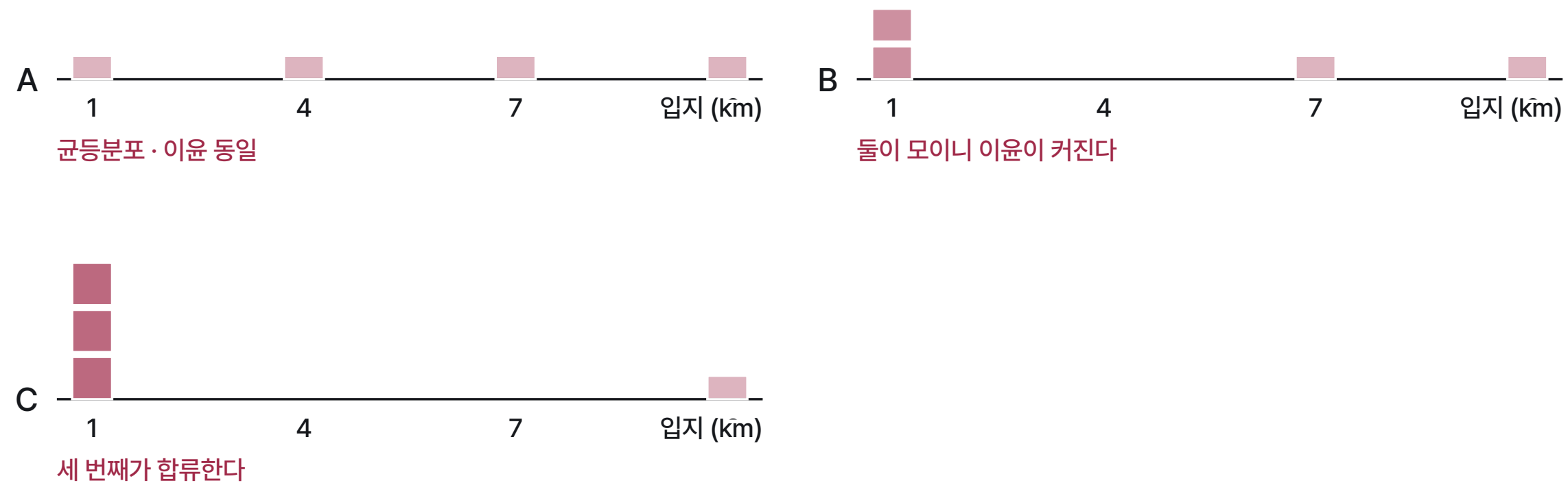
네 판매상이 도시 전체에 균일하게 분포하고 동일한 이윤을 얻는 상태. 한 판매상이 다른 판매상 옆으로 옮기면?



→ 비교구매가 가능해져 구매자 수가 비례 이상으로 늘고 기업당 이윤이 커짐. 경쟁하는 기업들이 오히려 서로 가깝게 입지

자기-강화적 변화: 자동차딜러의 거리

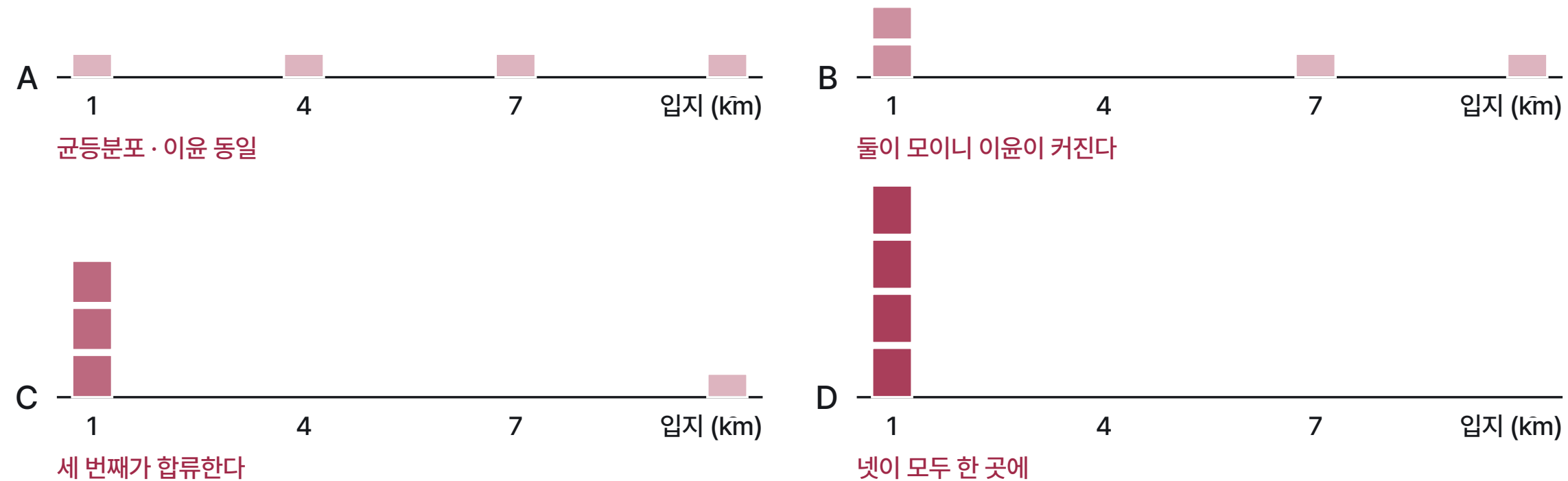
네 판매상이 도시 전체에 균일하게 분포하고 동일한 이윤을 얻는 상태. 한 판매상이 다른 판매상 옆으로 옮기면?



→ 비교구매가 가능해져 구매자 수가 비례 이상으로 늘고 기업당 이윤이 커짐. 경쟁하는 기업들이 오히려 서로 가깝게 입지

자기-강화적 변화: 자동차딜러의 거리

네 판매상이 도시 전체에 균일하게 분포하고 동일한 이윤을 얻는 상태. 한 판매상이 다른 판매상 옆으로 옮기면?



→ 비교구매가 가능해져 구매자 수가 비례 이상으로 늘고 기업당 이윤이 커짐. 경쟁하는 기업들이 오히려 서로 가깝게 입지

자기-강화적 효과는 어디에 나타나는가

예술가와 창조적 노동자가 한 지역의 12개 도시에 균등하게 퍼져 있다가, 우연히 한 도시가 유입을 경험하면 — 아이디어와 제작기법에 더 노출되고 스튜디오·인쇄소·공구 공급업체를 공유하게 되어 창조적 환경이 개선된다. 그 군집이 다른 예술가들을 다시 끌어들이다

생산에서

도시 내 고용의 거대한 군집을 발생시킨다

주거환경에서

소득·교육·인종에 대해 실질적인 분리를 발생시킨다

소비에서

거대한 도시들에서 소비자 행위의 거대한 군집을 발생시킨다

→ 자기-강화적 효과는 많은 도시 현상들의 중심에 있다

CHAPTER 03 교역도시와 공장도시

교재 p.41~53

“그 누구도 한 개(dog)가 다른 개와 뼈를 가지고 공정하고 의도적인 교환을 행하는 것을 보지 못했다.”

— 아담 스미스

도시에 대한 경제적 근거를 다루는 첫 번째 장

생산에서의 **비교우위**와 교환에서의 **규모의 경제**를 경험하는 경제에서 → 교역도시가 교역회사 인근에 생성된다

생산에서 **규모의 경제**를 갖는 경제에서 → 공장도시가 공장 인근에 생성된다

01 가내생산모형

도시가 생기지 않는 세계에서 출발한다 · 교재 p.41~42

가내생산모형의 세 가정

두 재화(우유와 구두)를 생산하고 소비하는 지역

1. 동일한 생산성 — 모든 토지와 노동자는 두 재화를 생산함에 있어서 동일한 생산성을 지닌다
2. 교환에 있어 규모에 대한 보수불변 — 얼마나 많은 양이 교환되는가와 상관없이 교환의 단위비용(운송비용을 포함한 거래 실행 비용)은 일정하다
3. 생산에 있어 규모에 대한 보수불변 — 노동자가 얼마나 많은 구두를 생산하는가와 상관없이 시간당 생산되는 구두의 양은 일정하다

세 가정의 결론

위 가정은 도시의 생성 가능성을 배제한다

1. 교환이 일어나지 않는다

모든 노동자가 동일한 생산성을 가지면(가정 1) 생산특화와 교환으로부터의 편익이 없다

생산이 규모에 대한 보수불변이면(가정 3) 개인이 공장 노동자만큼 효율적이므로 공장에서 생산할 편익이 없다

2. 인구가 균일하게 분포한다

인구가 일부 지점에 집중되면 토지에 대한 경쟁이 가격을 높인다.

도시에서 사람들은 아무런 보상 편익 없이 토지에 더 높은 가격을 지불하게 되고, 이는 그들에게 도시를 떠날 유인을 준다

→ 비교우위가 없어 교환도 일어나지 않고, 모여있음으로 인한 규모의 경제효과도 없다

→ 집적에 따른 편익이 없으므로 토지에 더 높은 가격을 지불하지 않기 위해 도시를 떠나게 더 이득이다

→ 내쉬균형에서 토지의 가격은 모든 위치에서 동일하고, 인구밀도 또한 균일하다

02 비교우위와 교역도시

가정 1(동일한 생산성)을 건너낸다 · 교재 p.42~48

비교우위

한 나라의 어떤 재화가 비록 상대국의 것에 비해 절대우위에서 뒤처지더라도 생산의 기회비용을 고려하였을 때 가질 수 있는 상대적인 우위

두 섬 **스티치**와 **스퀴즈**. 토양·기후·노동자 숙련도의 차이로 스티치 노동자들이 두 재화 모두에서 더 생산적이다

→ 구두의 기회비용이 더 낮은
스티치가 구두에 비교우위

→ 우유의 기회비용이 더 낮은
스퀴즈가 우유에 비교우위

표 3-1 생산과 기회비용

	스티치 Stitch	스퀴즈 Squeeze
시간당 구두 산출량	12	1
시간당 우유 산출량(갤런)	2	1
구두 1켤레에 대한 기회비용	1/6갤런의 우유	1갤런의 우유
우유 1갤런에 대한 기회비용	6켤레의 구두	1켤레의 구두

생산특화로부터의 이득

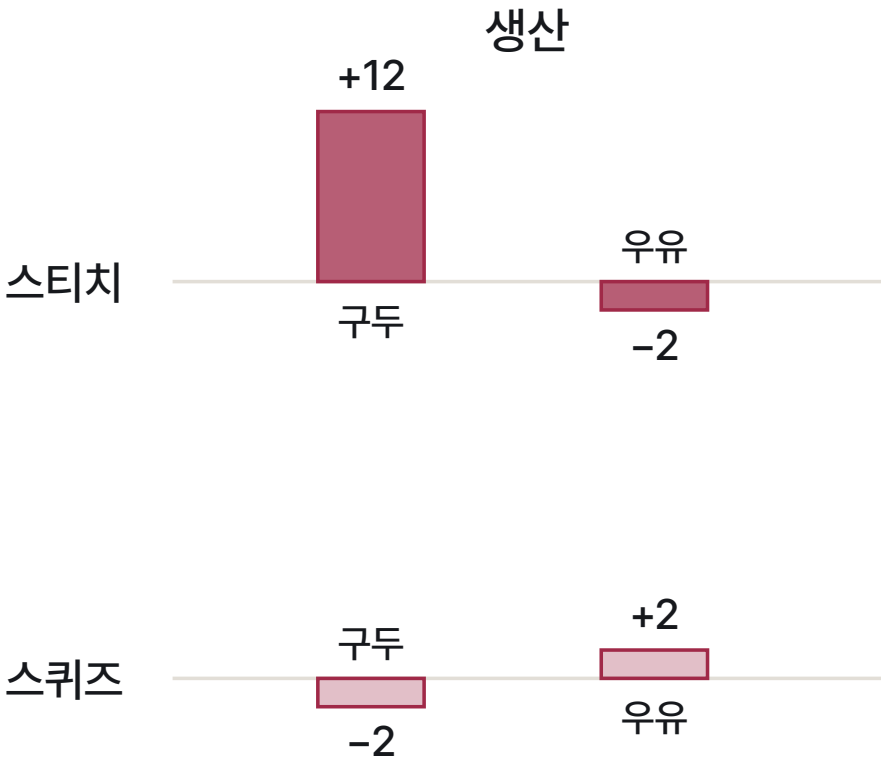
스티치는 1시간을 구두생산으로 전환, 스퀴즈는 두 시간을 우유생산으로 전환
교환비율은 우유 1갤런당 구두 3켄레

스티치

스퀴즈

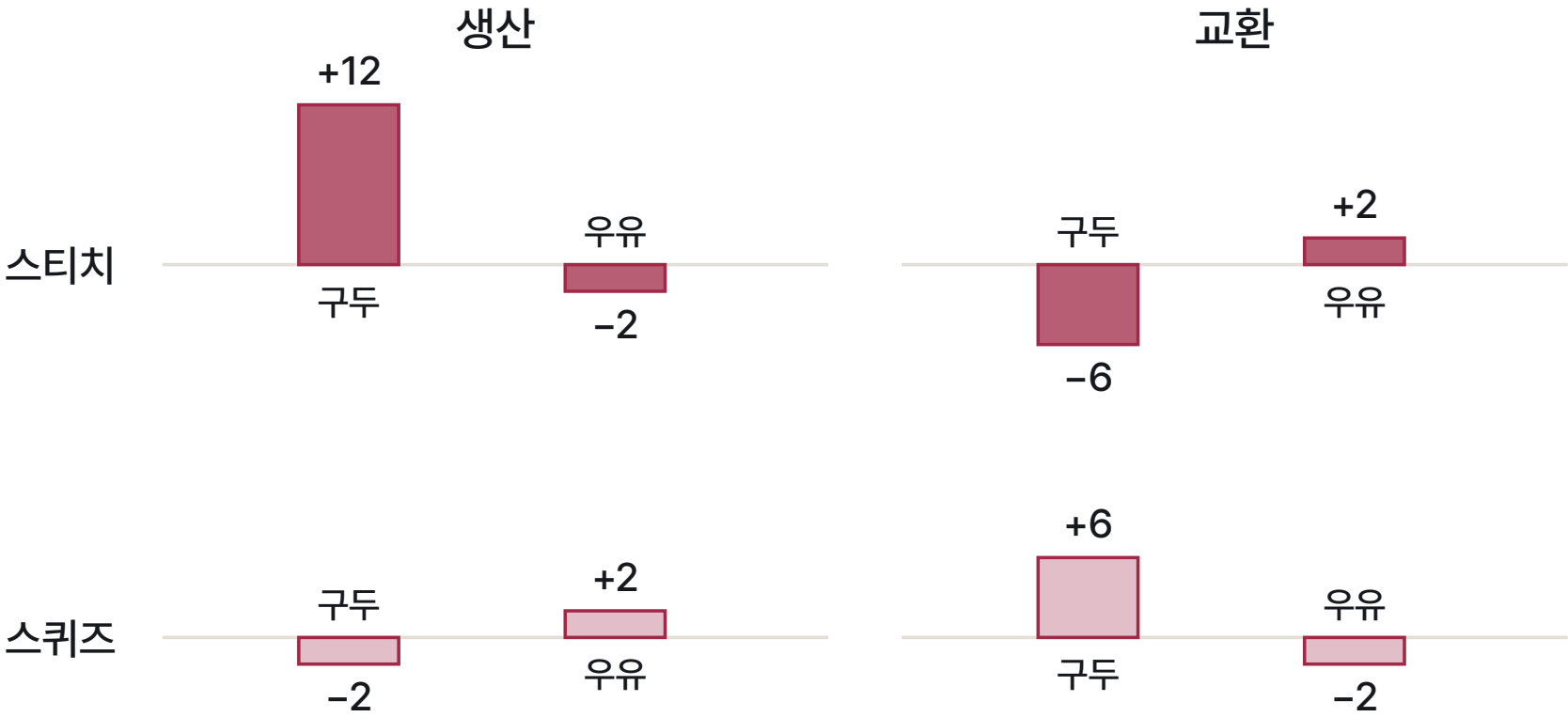
생산특화로부터의 이득

스티치는 1시간을 구두생산으로 전환, 스퀴즈는 두 시간을 우유생산으로 전환
교환비율은 우유 1갤런당 구두 3켄레



생산특화로부터의 이득

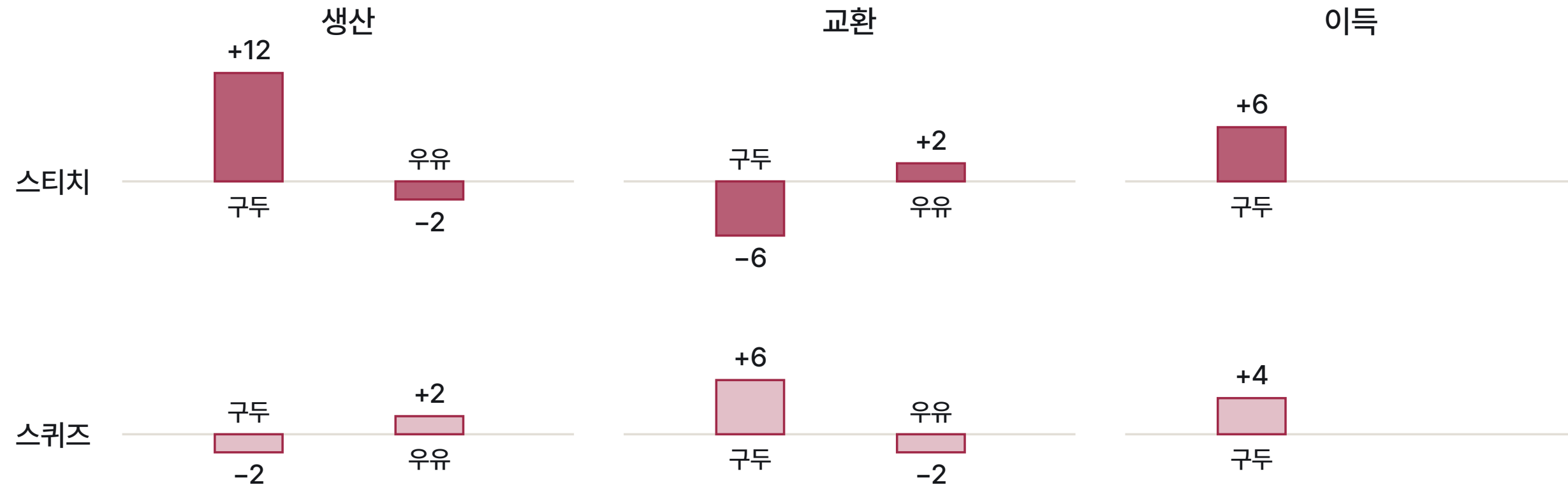
스티치는 1시간을 구두생산으로 전환, 스퀴즈는 두 시간을 우유생산으로 전환
교환비율은 우유 1갤런당 구두 3켤레



스티치와 스퀴즈는 구두 6켤레와 우유 2갤런을 교환

생산특화로부터의 이득

스티치는 1시간을 구두생산으로 전환, 스쿼즈는 두 시간을 우유생산으로 전환
교환비율은 우유 1갤런당 구두 3컬레



스티치와 스쿼즈는 구두 6컬레와 우유 2갤런을 교환

거래비용 (transaction cost)

재화의 교환을 위해 요구되는 시간의 기회비용

→ 지금까지의 논의는 "거래비용"을 간과

스티치

시간당 기회비용이 구두 12켄레

거래가 1/2시간(구두 6켄레)보다 적게 걸리는 한 이득이다

스퀴즈

시간당 기회비용이 구두 1켄레

거래가 4시간보다 적게 걸리는 한 이득이다

교환시간이 1/4시간이라면

스티치의 순이득 = 구두 3켄레 ($6 - 3$)

스퀴즈의 순이득 = 구두 3.75켄레 ($4 - 0.25$)

→ 생산성의 차이가 거래비용에 비해 크다면 교역은 발생한다

교환에서의 규모의 경제

교환에서 규모에 대한 보수불변이면 개별 가구가 교역회사만큼 효율적이므로 기업에 돈을 지불할 이유가 없다
가정 2를 건너내면 교역회사가 출현한다

교환에서 규모의 경제가 나타나는 이유

- 1. 불가분의 생산요소 indivisible inputs
산출물을 집하·배송하기 위한 큰 마차와, 두 섬 사이를 운송하기 위한 배
- 2. 노동특화
지속 — 개별 노동자가 한 작업에서 다른 작업으로 전환하는 데 보다 적은 시간을 쓴다
반복 — 개별 노동자가 특정 작업을 달성하는 가장 효율적인 방법을 터득한다
일부는 마차 운전, 다른 일부는 배 운항에 특화한다

→ 규모의 경제가 거래비용을 낮춘다

→ 교역회사가 개인보다 교역을 효율적으로 실행한다

교역회사가 있으면 얼마나 나아지는가

교역회사가 거래당 구두 0.10켄레만 비용으로 청구한다면

스티치 가구의 거래당 순이익

구두 3켄레 → 5.90켄레 ($6 - 0.10$)

스퀴즈 가구의 거래당 순이익

구두 3.75켄레 → 3.90켄레 ($4 - 0.10$)

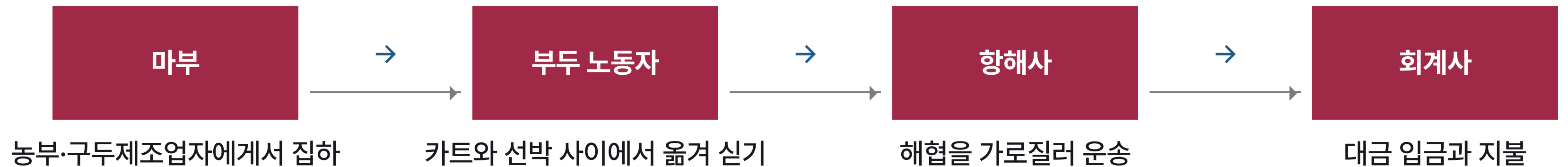
교역회사는 추가적인 특화를 가능하게 한다

개별 가구는 교역 실행에 보다 적은 시간을 쓰고 구두 혹은 우유의 생산에 보다 많은 시간을 쓴다

→ 세 유형의 노동자가 생긴다 — 스티치의 구두 생산자, 스퀴즈의 우유 생산자, 그리고 두 지점의 교역자

교역도시의 생성

교환에서의 규모의 경제를 완전히 이용하기 위해 교역회사는 **큰 용량의 산출물을 효율적으로 집하·배송할 수 있는 장소**에 입지한다
섬모형에서는 개별 섬에 항만시설을 설치한다



→ 노동자들이 통근시간을 아끼려 항구 근처 토지를 두고 경쟁한다 → 토지가격이 오른다 → 노동자들이 작은 부지를 선택한다 → **상대적으로 높은 인구밀도의 지역 = 교역도시**

도시역사에서의 교역도시들

교역도시의 노동자들은 재화를 **생산하지 않고**, 도시 밖에서 생산된 재화를 수집하고 배분하였다

1. 페니키아 (기원전 3천년경) — 빠른 상선으로 지중해 해안 전체에서 염료·천연재료·식품·섬유·보석을 교역. 지금의 레바논 연안에 교역도시 설립
2. 아테네 (기원전 약 500년) — 가내수공업과 올리브 제품을 지방의 식품·천연재료와 교환
3. 이태리 도시정부들 (11~12세기) — 목재·철·곡물·와인·울 옷감을 약재·염료·아마포·목화·가죽·귀금속과 교환. 베니스·제노바·피사를 키운 힘
4. 미국의 목화 — 엘리 휘트니의 조면기(1794) 이후 산출량이 15년간 **50배** 증가. 강을 따라 뉴올리언즈로 운송되며 상류 상업도시들이 함께 성장

운송혁신이 교역을 늘렸다

1700년대의 비포장 도로는 느리고, 비가 오거나 눈이 녹으면 미끄러웠다. 교역의 양은 그 상태에 묶여 있었다

혁신	내용과 효과
유료고속도로 turnpikes	돌과 자갈로 지은 펜실베니아 턴파이크(1792). 운행속도를 시간당 2마일로 높여 필라델피아의 시장구역과 교역량을 늘렸다
운하	360마일의 에리 운하(1825). 뉴욕시의 항구를 북·서쪽 농업지역과 연결하고 운송비용을 톤-마일당 20센트에서 1.5센트로 낮췄다. 1850년 뉴욕시 인구는 미국혁명 말기의 약 20배인 오십만. 1845년 미국의 인공수로는 3,300마일 이상
증기선	1807년 도입 전까지 교통은 강물의 흐름을 따랐고 배는 종착지에서 분해되었다. 증기선이 양방향 통행 을 열었다
철도	1850~1890년 사이 강 대비 철도운송의 비율이 0.1에서 2.0으로 , 철도운송량은 240배 증가. 강가 상업도시는 쇠퇴하고 철도망을 따라 도시가 번성했다

03 규모의 경제와 공장도시

가정 3(생산의 보수불변)을 건너낸다 · 교재 p.48~53

구두를 공장에서 만든다면

우유는 규모에 대한 보수불변으로 두고, 구두만 규모에 대해 증가하는 보수로 생산된다고 하자

공장 노동자

시간당 구두 10켤레

구두 한 켤레에 노동과 자본 6분

가내 노동자

시간당 구두 1켤레 혹은 우유 1갤런

→ 구두생산자들이 불가분의 생산요소와 특화된 노동을 쓰기 때문이다. 그렇다면 공장에서 생산된 구두의 시장가격은 얼마인가?

공장 구두의 평균생산비용

가정 — 구두시장은 경쟁시장, 노동자는 낙농가와 구두공장에서 일하는 것에 무차별하다

→ 완전경쟁시장이므로 장기에는 총수익 = 총비용 → $pq = w + r \rightarrow p = w/q + r/q$

평균노동비용 = w / q

낙농가는 시간당 우유 1갤런을 번다

공장 인근 토지 경쟁으로 거주·통근 비용이 **0.80갤런** 더 들므로, 입지에서의 내쉬균형을 위한
공장임금은 시간당 **1.80갤런**

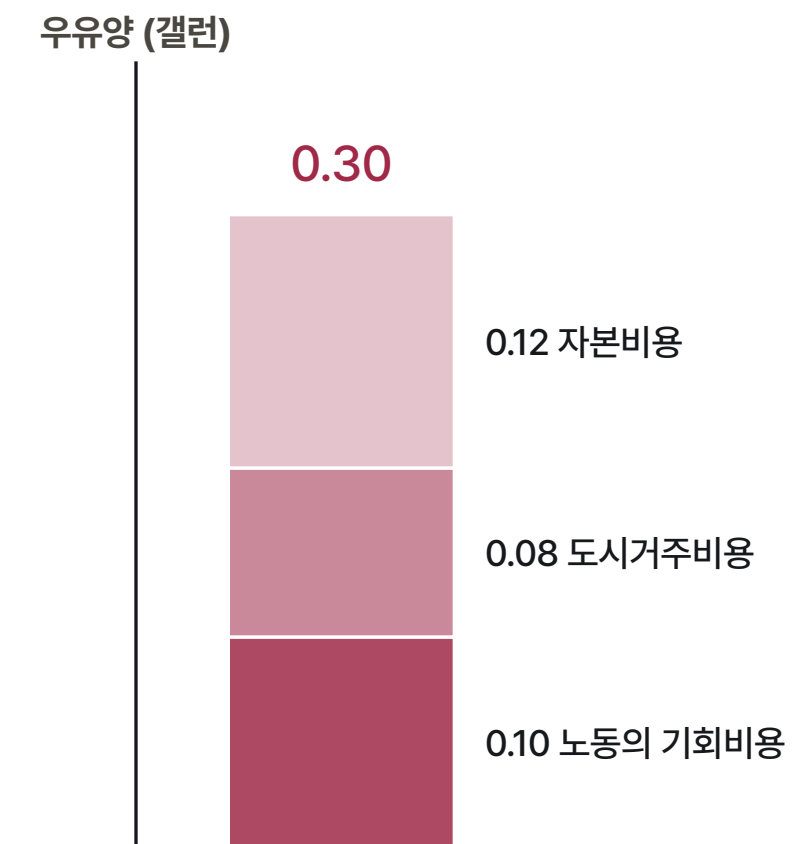
평균노동비용 = $1.80 / 10 = 0.18$ 갤런

평균자본비용

공장 자본의 임대료가 시간당 **1.2갤런**

평균자본비용 = $1.2 / 10 = 0.12$ 갤런

→ 경쟁시장에서 공장가격 = 평균비용 = $0.18 + 0.12 = 0.30$ 갤런



공장의 시장구역

가내생산 구두의 비용

가정에서 구두를 만드는 데 필요한 시간의 기회비용 = 그 대신 생산할 수 있는 우유 1갤런

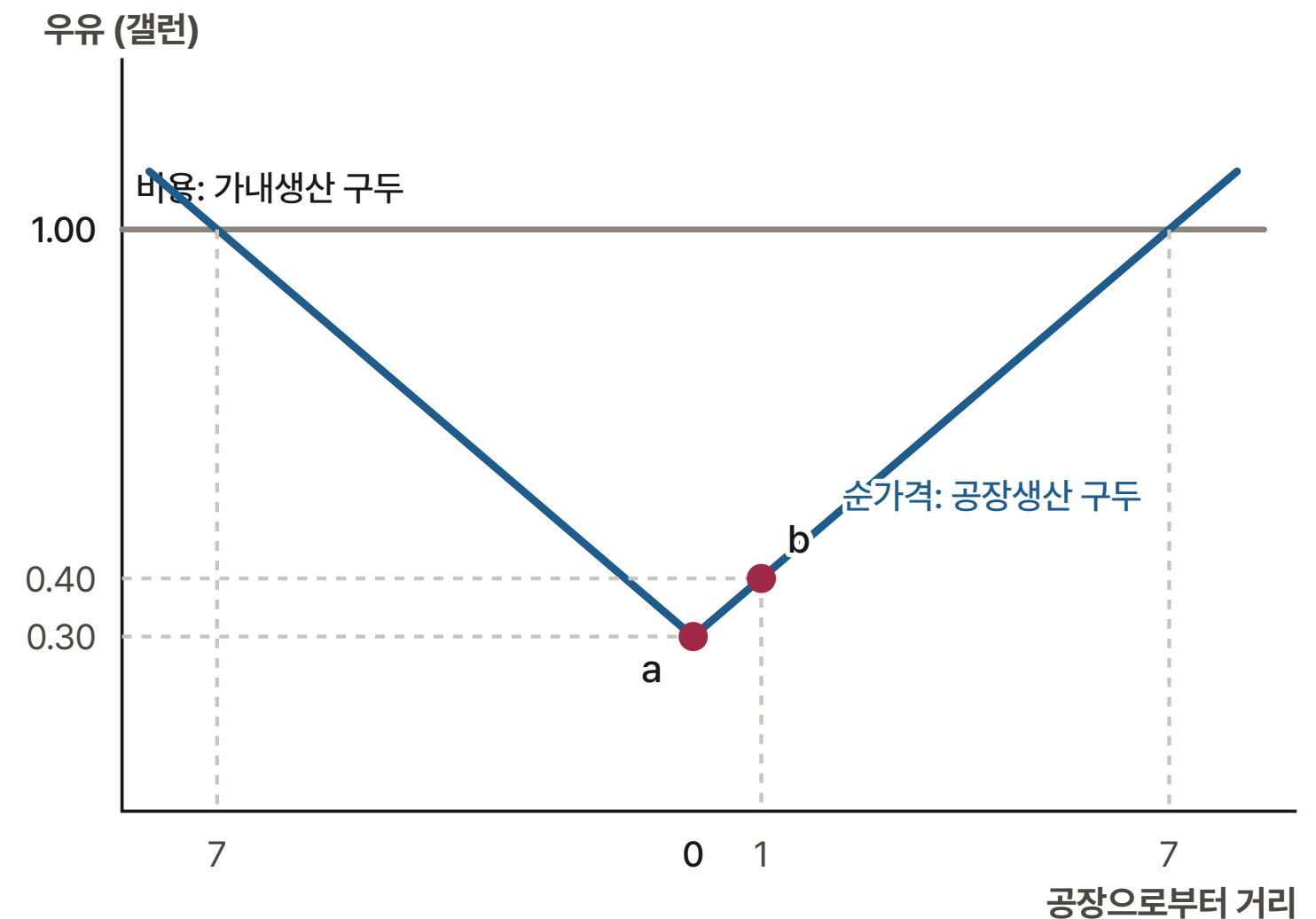
공장 구두의 순가격

공장가격 + 공장까지 통행의 기회비용

전형적인 사람은 왕복 1마일당 1/10시간이 걸린다

$$p(x) = 0.30 + 0.10x$$

→ $p(7) = 0.30 + 0.10 \times 7 = 1.00$ 이므로 시장구역의 반경은 7마일. 그 밖의 가구들은 자급자족한다



공장도시의 생성

노동자들이 공장 근처에 살아 통행비용을 아끼고, 토지 경쟁이 가격을 올려 인구밀도가 높아진다

이 결과가 상대적으로 높은 인구밀도의 지역인 공장 소도시 혹은 도시다

주의할 것

공장임금과 공장가격에 보다 높은 토지가격이 이미 반영되어 있다

노동자들은 자기 시간의 기회비용(1갤런)과 도시 거주 비용(0.80갤런)을 함께 총당하는 시간당 1.8갤런의 임금을 받는다

산업혁명과 공장도시

19세기의 산업혁명은 제조업과 교통에서 혁신을 만들어 생산을 가정과 작은 가게에서 **산업도시의 큰 공장**으로 옮겼다
교역도시의 노동자와 달리 공장도시의 노동자는 **제품을 생산**하였다

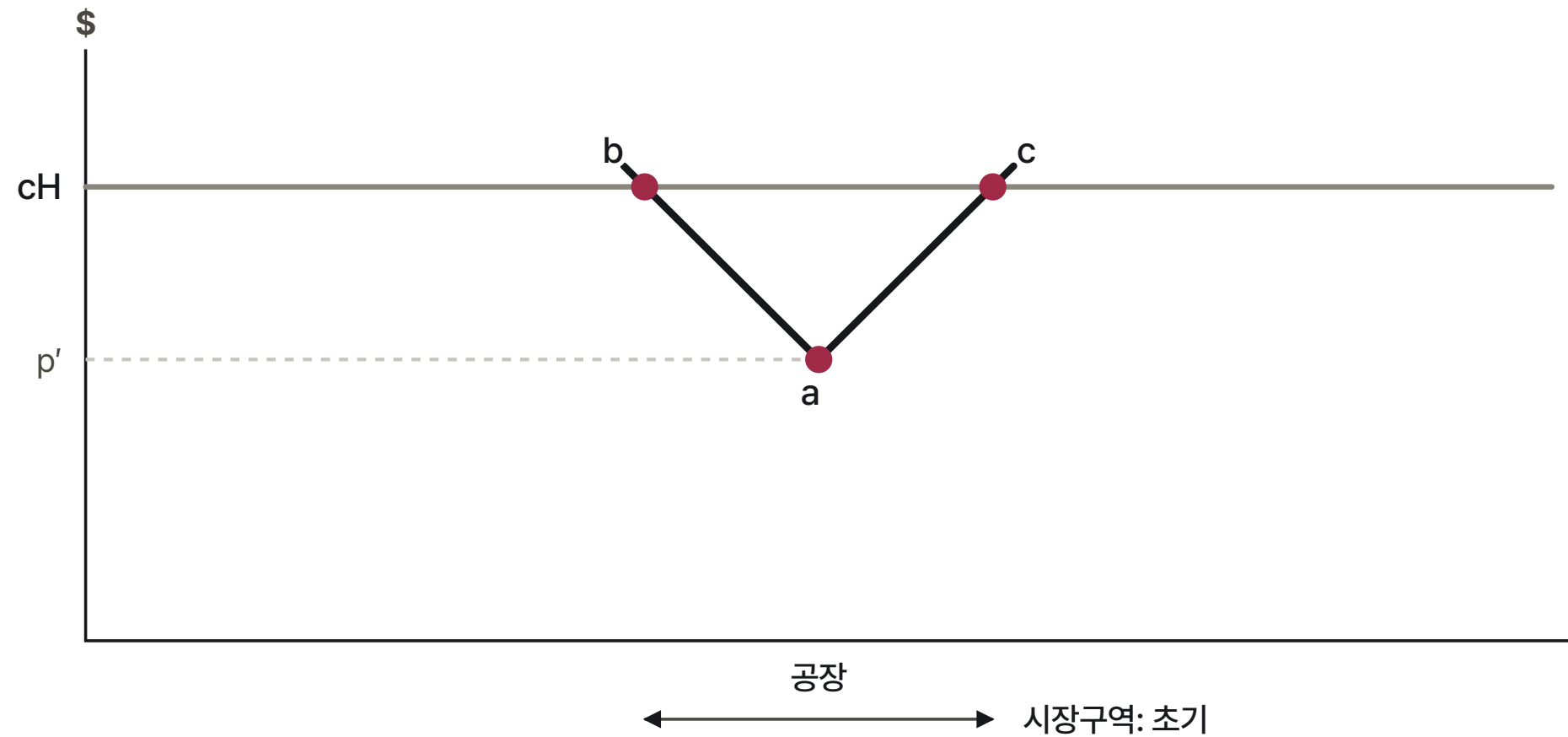
1. **엘리 휘트니의 상호 교환가능한 부품 (1800년경)** — 정교한 기계도구로 동일한 부품을 일괄 생산. 비숙련 노동자도 신속히 훈련되어 조립할 수 있게 되면서 거대한 규모의 경제가 생겼다
2. **재봉틀 (1846년 특허)** — 19세기 초 미국 의류의 약 **4/5**가 가내에서 손수 만들어졌으나, 1890년에는 **9/10**이 공장에서 만들어졌다. 새로운 도시들이 의류공장 주위에 생겼다
3. **구두제조용 재봉틀 (1858년)** — 밑창을 윗부분에 꿰매는 과정을 기계화해 큰 구두공장과 그 주위의 도시들을 낳았다

산업혁명이 시장구역을 넓혔다



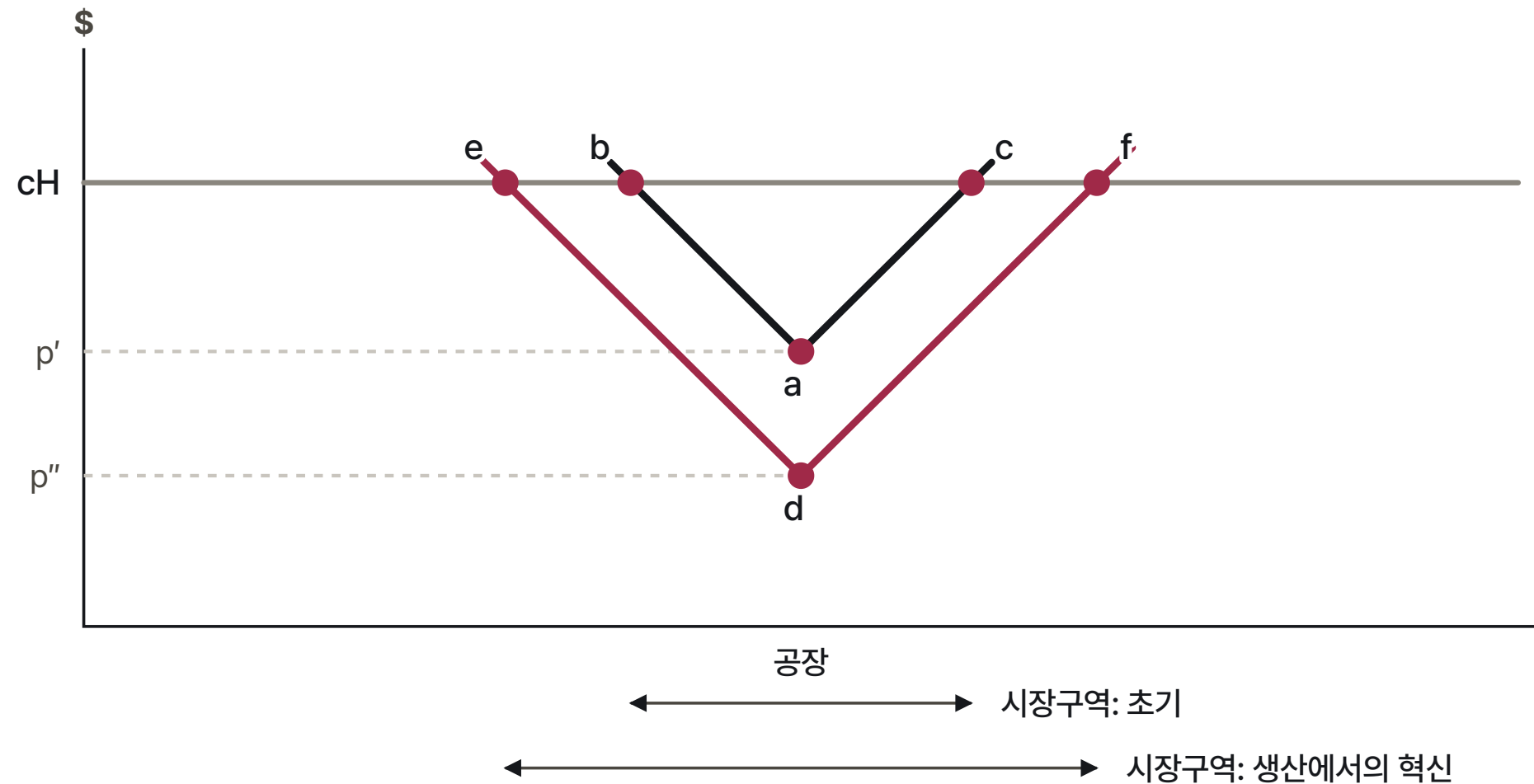
→ 생산에서의 혁신은 공장가격을 낮추고, 운송에서의 혁신은 순가격곡선을 편평하게 한다. 둘 다 시장구역을 넓힌다

산업혁명이 시장구역을 넓혔다



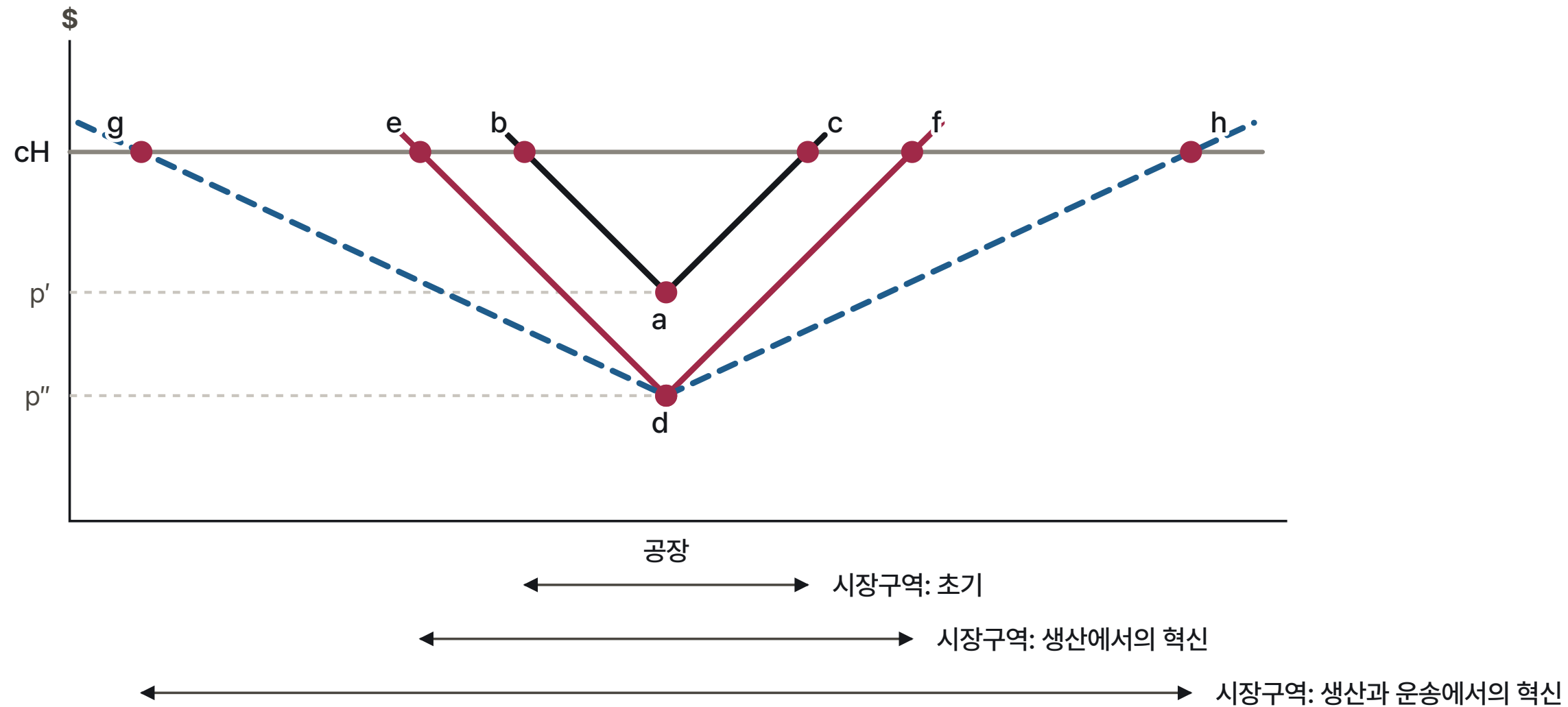
→ 생산에서의 혁신은 공장가격을 낮추고, 운송에서의 혁신은 순가격곡선을 편평하게 한다. 둘 다 시장구역을 넓힌다

산업혁명이 시장구역을 넓혔다



→ 생산에서의 혁신은 공장가격을 낮추고, 운송에서의 혁신은 순가격곡선을 편평하게 한다. 둘 다 시장구역을 넓힌다

산업혁명이 시장구역을 넓혔다



→ 생산에서의 혁신은 공장가격을 낮추고, 운송에서의 혁신은 순가격곡선을 편평하게 한다. 둘 다 시장구역을 넓힌다

Q & A

권규상 Kyusang Kwon
(kyusang.kwon@chungbuk.ac.kr)